Aktenzeichen:
2 O 171/16

Landgericht Mannheim

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:

gegen

1)
- Beklagte -

2)
- Beklagte -

3)
- Beklagte -

4)
- Beklagte -

5)
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte zu 1 - 5:

wegen Patentverletzung

hat das Landgericht Mannheim - 2. Zivilkammer - durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht xxx, den Richter am Landgericht xxx und den Richter am Landgericht xxx aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 16. Januar 2018 für Recht erkannt:

I. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin unverzüglich und schriftlich

1. Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie, die Beklagten, seit dem 4. Juli 2014

mobile Endgeräte, umfassend einen Empfänger, der ausgelegt ist zum Empfangen eines Steuerkanalsignals von einer Basisstation, wobei das Steuerkanalsignal einen Modulations- und Codier-Schema (MCS-) Index, Information über Ressourcenblöcke, die zur Übertragung von dem mobilen Endgerät an die Basisstation verwendet werden, und einen Kanalgüteinformationsauslöser zum Auslösen einer Übertragung eines aperiodischen Kanalgüteinformationsberichts an die Basisstation umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass das Endgerät des Weiteren umfasst einen Prozessor, der ausgelegt ist zum Bestimmen, ob der Kanalgüteinformationsauslöser gesetzt ist und ob das Steuerkanalsignal einen vorbestimmten Wert des MCS-Indexes anzeigt und eine Anzahl von Ressourcenblöcken, die kleiner oder gleich einer vorbestimmten Ressourcenblockanzahl ist, anzeigt, und einen Sender, der ausgelegt ist zum Übertragen des aperiodischen Kanalgüteinformationsberichts an die Basisstation, ohne den aperiodischen Kanalgüteinformationsbericht mit Uplink-Shared-Channel-Daten zu multiplexen, falls die Bestimmung ein positives Ergebnis bringt,

[Anspruch 9]

in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen haben,

<u>insbesondere, wenn</u> bei Anspruch 9

der vorbestimmte MCS-Index den Wert 29 aufweist,

[Anspruch 10]

<u>und/oder insbesondere, wenn</u> bei Ansprüchen 9 bis 10

das mobile Endgerät dafür ausgelegt ist, den Kanalgüteinformationsbericht auf dem physikalischen Uplink Shared

CHannel (PUSCH) rückzuführen auf Grundlage eines aus einer Mehrzahl von Berichtsmodi,

[Anspruch 11]

und/oder insbesondere, wenn bei Ansprüchen 9 bis 11

der Sender ausgelegt ist zum Verwenden eines physikalischen Uplink Shared Channel zum Übertragen des Kanalgüteinformationsberichtes,

[Anspruch 12]

und/oder insbesondere, wenn bei Ansprüchen 9 bis 12

der vorbestimmte MCS-Index einen Redundanzversionsparameter mit dem Wert 1 anzeigt,

[Anspruch 13]

und/oder insbesondere, wenn bei Ansprüchen 9 bis 13

der Steuerkanalgüteinformationsauslöser ein Kanalgüteanzeigeranforderungsbit ist,

[Anspruch 14]

und/oder insbesondere, wenn bei Ansprüchen 9 bis 14

die Kanalgüteinformation wenigstens eines von einem

Kanalgüteanzeiger (channel quality indicator), und ein Vorcodiermatrixanzeiger (precoding matrix indicator) ist,

[Anspruch 15, eingeschränkt]

und zwar unter Angabe:

a. der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b. der Namen und Anschriften der Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,

c. der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden, und

2. Rechnung zu legen in welchem Umfang sie die unter Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 4. Juli 2014 begangen haben, und zwar unter Vorlage eines gesonderten Verzeichnisses, insbesondere unter Angabe:

   a. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Produktbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,

   b. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, und -preisen unter Einschluss von Produktbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

   c. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, und

   d. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

   wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Einkaufs- und Verkaufsbelege (Rechnungen und Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der entweder der Klägerin oder ihrer Rechtsvorgängerin, der xxx, aufgrund der seit dem 4. Juli 2014 begangenen Handlungen gemäß Ziffer I.1 entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu 1/5 und die Beklagten zu 4/5.

IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 75.000 € hinsichtlich der Verurteilung in der Sache und gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Kostenbetrags.

Tatbestand

Die Klägerin macht wegen angeblicher Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP 2 294 737 (in der Klageschrift als Klagepatent A bezeichnet, nachfolgend Klagepatent) Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung sowie auf Schadensersatz geltend. Soweit die Klägerin Ansprüche wegen Verletzung zweier weiterer Patente erhoben hat, sind diese nach Abtrennung (§ 145 ZPO) mit Beschluss vom 20. April 2017 (ABl. 244 ff) Gegenstand gesonderter, unter den Aktenzeichen 2 O 93/17 und 2 O 94/17 geführter Verfahren.

Die Klägerin ist jedenfalls Inhaberin sämtlicher Ansprüche, die dem Patentinhaber wegen etwaiger Verletzungen des Klagepatents entstanden sein können, die im Zeitraum seit ihrer Eintragung im Patentregister am 3. Juli 2014 erfolgt sind. Die Beklagten haben in der Sitzung vom 16. Januar 2018 klargestellt, dass sie dies nicht bestreiten. Die auf Handlungen vor der Registereintragung gestützten Forderungen, bezüglich derer die Parteien über die Aktivlegitimation der Klägerin streiten, habe die Parteien übereinstimmend für erledigt erklärt. Bei der Auslegung der auf den Eintragungszeitpunkt bezogenen Erledigungserklärungen geht die Kammer davon aus, dass die Parteien im Lichte des Rechtsgedankens von § 187 Abs. 1 BGB den Zeitraum bis einschließlich dem (gesamten) Eintragungstag für erledigt erklären wollten.

Der Hinweis auf die Erteilung des am 2. April 2009 (mit dem aus der Anlage FBD 3 A-1/1a ersichtlichen Inhalt) angemeldeten Klagepatents an die xxx mit Wirkung u.a. für Deutschland wurde am 7. November 2012 veröffentlicht. Das Klagepatent nimmt die Priorität der Anmeldung EP 08 008 539 vom 6. Mai 2008 in Anspruch. Es betrifft die Übermittlung von Informationen zur Kanalgüte durch die Mobilstation. Die Patentschrift EP 2 294 737 B1 liegt in der englischen Verfahrenssprache als Anlage HE-A 1 vor. Eine deutsche Übersetzung der Patentschrift hat die Klägerin als Anlage HE-A 1a vorgelegt. Der deutsche Teil des Klagepatents wird unter dem Aktenzeichen DE 60 2009 011 031.4 geführt.

Der Patentanspruch 9 des Klagepatents hat den folgenden Wortlaut:

> A mobile terminal comprising:
>
> a receiver adapted to receive a control channel signal from a base station, wherein the control channel signal comprises a Modulation and Coding Scheme, MCS, Index, information on resource blocks used for the transmission from the mobile terminal to the base station, and a channel quality information trigger for triggering a transmission of an aperiodic channel quality information report to the base station,
> characterized in that the terminal further comprises a processor adapted to determine whether the channel quality information trigger is set and whether the control channel signal indicates a predetermined value of the MCS Index and indicates a number of resource blocks that is smaller than or equal to a predetermined resource block number, and
> a transmitter adapted to transmit the aperiodic channel quality information report to the base station without multiplexing the aperiodic channel quality information report with Uplink Shared Channel data, in case the determination yields a positive result.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Patentschrift verwiesen.

Ein durch die Anmelderin im Erteilungsverfahren eingereichtes Schreiben vom 24. März 2011 liegt als Anlage FBD A-2/12 vor. Auf seinen Inhalt wird Bezug genommen.

Das Klagepatent ist Gegenstand der beim Bundespatentgericht anhängigen Nichtigkeitsklage der Beklagten zu 3, die als Anlage FBD A-5 mit den Anlagen gemäß dem Anlagenkonvolut FBD A-6 vorliegt.

Für das Klagepatent wurde von der ursprünglichen Inhaberin die als Anlage FBD A-7 vorgelegte „FRAND-Erklärung" gegenüber dem European Telecommunication Standards Institute (ETSI) abgegeben.

Die Beklagten gehören zum xxx-Konzern. Die Beklagte zu 1 ist eine deutsche Vertriebsgesellschaft, die in Deutschland Geräte des xxx-Konzerns mit Mobilfunk-Funktion unter den Marken „xxx" und „xxx" anbietet. Die Beklagte zu 3, deren Muttergesellschaft die Beklagte zu 2 ist, bietet als deutsche Vertriebsgesellschaft

Mobiltelefone der Marke „xxx" in Deutschland an. Die US-amerikanische Beklagte zu 2, die seit dem Jahr 2014 zum Lenovo-Konzern gehört und solche Geräte herstellt, unterstützt die Beklagte zu 2 beim Angebot von Mobilfunkgeräten auf deren deutscher Webseite, namentlich durch Abgabe von Garantieerklärungen für in Deutschland angebotene und verkaufte Mobiltelefone. Außerdem stellte sie Geräte der Marken „xxx" und „xxx" mit Mobilfunkfunktion auf der Internationalen Funkausstellung 2016 in Berlin aus. Die in den Vereinigten Staaten ansässige Beklagte zu 4 verkauft Mobiltelefone der Marke „Moto" über den Online-Shop der Beklagten zu 3 in Deutschland und bringt diese dort in den Verkehr. Die Beklagte zu 5, die seit dem Jahr 2011 dem xxx-Konzern angehört, stellt Mobiltelefone der Marke „xxx" her und bietet auf ihrer Internetseite solche Geräte der Marken „xxx" und „xxx" in Deutschland an, wo sie diese auch in den Verkehr bringt. Die Beklagten vermarkten diese Geräte mit Mobilfunkfunktion in Deutschland als kompatibel mit dem Long Term Evolution-Standard (nachfolgend LTE-Standard). Beispielsweise die Modelle xxx und xxx, die Anfang oder Mitte 2014 auf den deutschen Markt kamen, machten nur von der Serie (Release) 8 des LTE-Standards Gebrauch. Bis heute vertreiben die Beklagten in Deutschland auch Mobiltelefone, die nur die Anforderungen nach Release 8 erfüllen. Frühestens Ende 2015 brachten die Beklagten auch Geräte auf den deutschen Markt, die auf den Releases 10 und 11 des LTE-Standards beruhen.

Zum LTE-Standard gehören u.a. die technischen Spezifikationen des European Telecommunication Standards Institute (ETSI) der 136. - Serie (seit Release 8), insbesondere TS 136.212 (v8.8.0) und TS 136.213 (v8.8.0) sowie TS 136.300 (v8.12.0) als finale Versionen der Serie (Release) 8. Wegen des relevanten Inhalts dieser Spezifikationen wird auf die als Anlagen HE-A 5/5a, 6/6a und 7/7a mit Übersetzungen und als Anlage HE-A 22 vorgelegten Auszüge verwiesen. Nachfolgende Serien (Releases) haben diesen Standard weiterentwickelt. Die Releases 10 und 11 werden allgemein als LTE-Advanced / LTE-A oder LTE+ bezeichnet. Ihnen entsprechende Geräte müssen rückwärtskompatibel, also so eingerichtet sein, dass sie auch nach dem Release 8 arbeiten können.

Insbesondere finden sich im Dokument TS 136.213 (v8.8.0) folgende Angaben:

3.1 Symbols

For the purposes of the present document, the following symbols apply:

N_{RB}^{DL} Downlink bandwidth configuration, expressed in units of N_{sc}^{RB} as defined in [3]

N_{RB}^{UL} Uplink bandwidth configuration, expressed in units of N_{sc}^{RB} as defined in [3]

[...]

7.2.1 Aperiodic CQI/PMI/RI Reporting using PUSCH

A UE shall perform aperiodic CQI, PMI and RI reporting using the PUSCH in subframe $n+k$, upon receiving in subframe n either:

- a DCI format 0, or
- a Random Access Response Grant,

if the respective CQI request field is set to 1 and is not reserved.

[...]

A UE is semi-statically configured by higher layers to feed back CQI and PMI and corresponding RI on the same PUSCH using one of the following reporting modes given in Table 7.2.1-1 and described below.

Table 7.2.1-1: CQI and PMI Feedback Types for PUSCH reporting Modes

		PMI Feedback Type		
		No PMI	**Single PMI**	**Multiple PMI**
PUSCH CQI Feedback Type	**Wideband (wideband CQI)**			Mode 1-2
	UE Selected (subband CQI)	Mode 2-0		Mode 2-2
	Higher Layer-configured (subband CQI)	Mode 3-0	Mode 3-1	

For each of the transmission modes defined in Section 7.1, the following reporting modes are supported on PUSCH:

Transmission mode 1 : Modes 2-0, 3-0
Transmission mode 2 : Modes 2-0, 3-0
Transmission mode 3 : Modes 2-0, 3-0
Transmission mode 4 : Modes 1-2, 2-2, 3-1
Transmission mode 5 : Mode 3-1
Transmission mode 6 : Modes 1-2, 2-2, 3-1
Transmission mode 7 : Modes 2-0, 3-0

The aperiodic CQI reporting mode is given by the parameter *cqi-ReportModeAperiodic* which is configured by higher-layer signalling.

For $N_{RB}^{DL} \leq 7$, PUSCH reporting modes are not supported.
RI is only reported for transmission modes 3 and 4.

[...]

8 Physical uplink shared channel related procedures

For FDD, there shall be 8 HARQ processes in the uplink for non-subframe bundling operation, i.e. normal HARQ operation, and 4 HARQ processes in the uplink for subframe bundling operation. The subframe bundling operation is configured by the parameter *ttiBundling* provided by higher layers.

In case higher layers configure the use of subframe bundling for FDD and TDD, the subframe bundling operation is only applied to UL-SCH, such that four consecutive uplink subframes are used.

For FDD and normal HARQ operation, the UE shall upon detection of a PDCCH with DCI format 0 and/or a PHICH transmission in subframe n intended for the UE, adjust the corresponding PUSCH transmission in subframe $n+4$ according to the PDCCH and PHICH information.

[...]

8.1 Resource Allocation for PDCCH DCI Format 0

The resource allocation information indicates to a scheduled UE a set of contiguously allocated virtual resource block indices denoted by n_{VRB}. A resource allocation field in the scheduling grant consists of a resource indication value (RIV) corresponding to a starting resource block (RB_{START}) and a length in terms of contiguously allocated resource blocks ($L_{\mathrm{CRBs}} \geq 1$). The resource indication value is defined by

if $(L_{\mathrm{CRBs}} - 1) \leq \lfloor N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}} / 2 \rfloor$ then

$$RIV = N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}} (L_{\mathrm{CRBs}} - 1) + RB_{\mathrm{START}}$$

else

$$RIV = N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}} (N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}} - L_{\mathrm{CRBs}} + 1) + (N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}} - 1 - RB_{\mathrm{START}})$$

A UE shall discard PUSCH resource allocation in the corresponding PDCCH with DCI format 0 if consistent control information is not detected.

[...]

8.6 Modulation order, redundancy version and transport block size determination

To determine the modulation order, redundancy version and transport block size for the physical uplink shared channel, the UE shall first

- read the 5-bit "modulation and coding scheme and redundancy version" field (I_{MCS}) in the DCI, and
- check the "CQI request" bit in DCI, and
- compute the total number of allocated PRBs (N_{PRB}) based on the procedure defined in Section 8.1, and
- compute the number of coded symbols for control information..

[...]

8.6.2 Transport block size determination

For $0 \le I_{MCS} \le 28$, the UE shall first determine the TBS index (I_{TBS}) using I_{MCS} and Table 8.6.1-1. The UE shall then follow the procedure in Section 7.1.7.2.1 to determine the transport block size.

For $29 \le I_{MCS} \le 31$, if $I_{MCS} = 29$, the "CQI request" bit in DCI format 0 is set to 1 and $N_{PRB} \le 4$, then there is no transport block for the UL-SCH and only the control information feedback for the current PUSCH reporting mode is transmitted by the UE. Otherwise, the transport block size shall be determined from the initial PDCCH for the same transport block using $0 \le I_{MCS} \le 28$. If there is no initial PDCCH with DCI format 0 for the same transport block using $0 \le I_{MCS} \le 28$, the transport block size shall be determined from

- the most recent semi-persistent scheduling assignment PDCCH, when the initial PUSCH for the same transport block is semi-persistently scheduled, or,
- the random access response grant for the same transport block, when the PUSCH is initiated by the random access response grant.

[...]

Die jüngere Version TS 136.213 v10.10.0 enthält an entsprechender Stelle die nachfolgende Passage:

8.6.2 Transport block size determination

For $0 \le I_{MCS} \le 28$, the UE shall first determine the TBS index (I_{TBS}) using I_{MCS} and Table 8.6.1-1 except if the transport block is disabled in DCI format 4 as specified below. For a transport block that is not mapped to two-layer spatial multiplexing, the TBS is determined by the procedure in Section 7.1.7.2.1. For a transport block that is mapped to two-layer spatial multiplexing, the TBS is determined by the procedure in Section 7.17.2.2.

For $29 \le I_{MCS} \le 31$,

- if DCI format 0 is used and $I_{MCS} = 29$ or, if DCI format 4 is used and only 1 TB is enabled and $I_{MCS} = 29$ for the enabled TB and the number of transmission layers is 1, and if
  - the "CSI request" bit field is 1 bit and is set to trigger an aperiodic CSI report and $N_{PRB} \le 4$, or
  - the "CSI request" bit field is 2 bits and is triggering an aperiodic CSI report for one serving cell according to Table 7.2.1-1A, and, $N_{PRB} \le 4$ or,
  - the "CSI request" bit field is 2 bits and is triggering aperiodic CSI report for more than one serving cell according to Table 7.2.1-1A and, $N_{PRB} \le 20$,

then there is no transport block for the UL-SCH and only the control information feedback for the current PUSCH reporting mode is transmitted by the UE.

Das Dokument TS 136.212 (v8.8.0) hat u.a. folgenden Inhalt:

5.2.2.6 Channel coding of control information

Control data arrives at the coding unit in the form of channel quality information (CQI and/or PMI), HARQ-ACK and rank indication. Different coding rates for the control information are achieved by allocating different number of coded symbols for its transmission. When control data are transmitted in the PUSCH, the channel coding for HARQ-ACK, rank indication and channel quality information $o_0, o_1, o_2, ..., o_{O-1}$ is done independently.

For TDD, two ACK/NACK feedback modes are supported by higher layer configuration.

- ACK/NACK bundling, and
- ACK/NACK multiplexing

For TDD ACK/NACK bundling, HARQ-ACK consists one or two bits information. For TDD ACK/NAK multiplexing, HARQ-ACK consists of between one and four bits of information and the number of bits is determined as described in Section 7.3 in [3].

[...]

5.3.3.1.1 Format 0

DCI format 0 is used for the scheduling of PUSCH.

The following information is transmitted by means of the DCI format 0:

- Flag for format0/format1A differentiation – 1 bit, where value 0 indicates format 0 and value 1 indicates format 1A
- Hopping flag – 1 bit as defined in section 8.4 of [3]
- Resource block assignment and hopping resource allocation – $\left\lceil \log_2(N_{RB}^{UL}(N_{RB}^{UL}+1)/2) \right\rceil$ bits
  - For PUSCH hopping:
    - N_{UL_hop} MSB bits are used to obtain the value of $\tilde{n}_{PRB}(i)$ as indicated in subclause [8.4] of [3]
    - $\left(\left\lceil \log_2(N_{RB}^{UL}(N_{RB}^{UL}+1)/2) \right\rceil - N_{UL_hop}\right)$ bits provide the resource allocation of the first slot in the UL subframe
  - For non-hopping PUSCH:
    - $\left(\left\lceil \log_2(N_{RB}^{UL}(N_{RB}^{UL}+1)/2) \right\rceil\right)$ bits provide the resource allocation in the UL subframe as defined in section 8.1 of [3]
- Modulation and coding scheme and redundancy version – 5 bits as defined in section 8.6 of [3]
- New data indicator – 1 bit
- TPC command for scheduled PUSCH – 2 bits as defined in section 5.1.1.1 of [3]
- Cyclic shift for DM RS – 3 bits as defined in section 5.5.2.1.1 of [2]
- UL index – 2 bits as defined in sections 5.1.1.1 and 8 of [3] (this field is present only for TDD operation with uplink-downlink configuration 0)
- Downlink Assignment Index (DAI) – 2 bits as defined in section 7.3 of [3] (this field is present only for TDD operation with uplink-downlink configurations 1-6)
- CQI request – 1 bit as defined in section 7.2.1 of [3]

If the number of information bits in format 0 is less than the payload size of for format 1A (including any padding bits appended to format 1A), zeros shall be appended to format 0 until the payload size equals that of format 1A.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beklagten ferner auf folgende Passage aus dem als Anlage FBD-A 18 überreichten Auszug aus dem Dokument 3GPP TS 36.331 v12.6.0 (2015-07) des Release 12 des LTE-Standards hingewiesen:

***CQI-ReportConfig* field descriptions**

[...]

cqi-ReportModeAperiodic
Parameter: *reporting mode*. Value rm12 corresponds to Mode 1-2, rm20 corresponds to Mode 2-0, rm22 corresponds to Mode 2-2 etc. PUSCH reporting modes are described in TS 36.213 [23, 7.2.1]. The UE shall ignore *cqi-ReportModeAperiodic-r10* when transmission mode 10 is configured for the serving cell on this carrier frequency. The UE shall ignore *cqi-ReportModeAperiodic-r10* configured for the PCell/ PSCell when the transmission bandwidth of the PCell/PSCell in downlink is 6 resource blocks.

Die Information über die Anzahl der ab dem Startressourcenblock RB_{START} zugewiesenen Ressourcenblöcke L_{CRBs} (*length in terms of contignuously alloocated resource blocks*) ist in dem Wert *RIV* (*resource indication value*) im *resource allocation field* in der Weise codiert, dass sie von der Mobilstation aus ihm in Abhängigkeit von der Anzahl der im Uplink insgesamt verfügbaren Ressourcenblöcke (N^{UL}_{RB}; entspricht der Uplink-Bandbreite) errechnet wird (umgekehrt zu der in Abschnitt 8.1 von TS 136.213 angegebenen Formel für die Berechnung des Werts *RIV*). Der Wert N^{UL}_{RB} ist der Mobilstation mit Aufnahme der Kommunikation bekannt; er wird ihr durch die Basisstation (außerhalb des Steuersignals DCI Format 0) in einem *System Information Block 2* (*SIB2*) übermittelt. Der Parameter L_{CRBs} entspricht dem als N_{PBR} bezeichneten Wert in Abschnitt 8.6 von TS 136.213.

Die Klägerin wies die Muttergesellschaft der Beklagten zu 1, zu 3 und zu 5, die xxx (nachfolgend xxx), am 15. Dezember 2014 auf eine Verletzung zweier US-Patente und weiterer nicht benannter Patente ihres Portfolios hin. Die Einzelheiten ergeben sich aus der als Anlage FBD A-8 vorgelegten Korrespondenz. Mit der als Anlage FBD A-9 vorgelegten Email vom 22. Dezember 2014 teilte xxx der Klägerin Folgendes mit: „*xxx is willing and open to discussing xxx patent portfolio and licensing and/or business proposals.*". Nach Besprechungen und weiterer Korrespondenz übersandte die Klägerin an xxx betreffend die Klagepatente A, B und C mit dem als Anlage HE-A 26/26a vorgelegten Schreiben vom 29. Februar 2016 unter Hinweis darauf, dass diese zeigten, wie xxx von ihren Patenten Gebrauch mache, und legte einen Musterlizenzvertrag (Anlage FBD A-10) sowie eine Präsentation mit dem Titel „*IP Bridge: Comments On FRAND Methodology*" (FBD A-11) vor. In einem weiteren Treffen vom 13. Oktober 2016 sagte xxx zu, bis zum 23. Oktober 2016 ein Gegenangebot vorzulegen. Die Klägerin reichte die vorliegende Klage am 24. Oktober 2016 bei Gericht ein. Die Beklagten zu 1, zu 3 und zu 5 erklärten in der Klageerwiderung, sie seien weiter lizenzbereit, beanstandeten aber das Angebot der

Klägerin und seine Erläuterung. Die Klägerin unterbreitete am 19. Juni 2017 ein geändertes zweites Lizenzvertragsangebot, das als Anlage HE-B 24/24a vorliegt. Mit ihm übersandte sie eine Präsentation mit dem Titel „*Detailed Explanation of Value Apportion Rate Calculation Methodology of xxx SEPs*", die bereits im Treffen beider Seiten im Oktober 2016 erläutert worden war. Die Beklagten haben mit Schreiben vom 2. August und 4. September 2017 um Erläuterung von Unklarheiten gebeten und mit dem als Anlage FBD A-15 vorgelegten Schreiben vom 14. September 2017 ein Gegenangebot unterbreitet. Die Klägerin hat dieses Gegenangebot mit Schreiben vom 25. September 2017 abgelehnt.

Wegen der das Jahr 2012 betreffenden (inzwischen für erledigt erklärten) Ansprüche auf Auskunft, Schadensersatz und Rechnungslegung haben die Beklagten die Einrede der Verjährung erhoben.

Die Klägerin macht geltend, sie sei auch die Inhaberin solcher Ansprüche, die dem Patentinhaber wegen Verletzungen des Klagepatents vor ihrer Eintragung im Patentregister am 3. Juli 2014 entstanden seien.

Hierzu trägt sie vor, sei habe durch eine als Anlage HE-A 16 vorgelegte, als „*Confirmatory Patent Rights Assignment*" bezeichnete Vereinbarung vom 20. /25. April 2017 das Klagepatent und aus seiner Verletzung bis dahin erwachsene Schadensersatzansprüche von der xxx erworben. Der auf Seiten der xxx - durch Anbringung seines japanischen Firmensiegels (jap.: *Inkan*) - unterzeichnende Herr Kazuhiro Tsuga sei erstmals zum 27. Juni 2013 und in der Folge jährlich (zuletzt am 29. Juni 2017) als Präsident bzw. Vorstand/Verwaltungsratsmitglied dieser Aktiengesellschaft japanischen Rechts ernannt und als solcher zu deren Vertretung berechtigt gewesen. Der für die Klägerin - ebenfalls durch Anbringung seines Siegels - unterzeichnende Herr Shigeharu Yoshii sei zur Vertretung der Klägerin als dazu durch die geschäftsführende Gesellschafterin dieser LLC japanischen Rechts bestellte Person berechtigt gewesen.

Anstelle dieses Erwerbs des Klagepatents und der Verletzungsansprüche im Jahr 2017 macht die Klägerin zuletzt nur noch hilfsweise geltend, sie sei aufgrund einer in der Anlage HE-A 19 (und in deutscher Übersetzung als Anlage HE-A 19a) auszugsweise vorgelegten - auf dieselbe Weise zustande gekommenen -

Patentübertragungsvereinbarung zwischen der xxx und ihr vom 25. Juli 2013 in Verbindung mit einem als Anlage HE-A 20 (und in deutscher Übersetzung als Anlage HE-A 20a) vorgelegten Auswahlschreiben der Klägerin an die xxx vom 11. September 2013 Inhaberin des Klagepatents und der bis dahin entstandenen Schadensersatzansprüche geworden. Das Auswahlschreiben sei der xxx fristgerecht zugegangen.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagten machten mit sämtlichen streitgegenständlichen Geräten vom Klagepatent Gebrauch, weil jedes den oben genannten oder jüngeren Versionen des LTE-Standards genügende mobile Endgerät die Lehre des Patentanspruchs 9 des Klagepatents verwirkliche.

Insbesondere werde dem mobilen Endgerät nach dem LTE-Standard anhand des „*Ressource block assignment*" im Sinn des Klagepatents angezeigt, welche Ressourcenblöcke das mobile Endgerät zu verwenden habe, wobei sich diese Information nicht aus der Anzahl der für das „*Ressource block assignment*" verwendeten Bits, sondern aus deren Inhalt ergebe. Dass die Information über die Anzahl der zugewiesenen Ressourcenblöcke datenkomprimiert bzw. codiert übertragen und durch die Mobilstation aus dem Parameter *RIV* unter Heranziehung anderer Informationen decodiert bzw. herausgerechnet werde müsse, führe bei zutreffender Patentauslegung nicht aus dem Schutzbereich. Der Patentanspruch fordere nach dem Verständnis des Fachmanns nicht, dass die Anzahl der Ressourcenblöcke sich unmittelbar aus dem Steuersignal ergebe. Dafür spreche insbesondere auch, dass die Beschreibung des Klagepatents angebe, dass das erfindungsgemäße Konzept für den LTE-Standard verwendet werden könne, dessen damalige Version bereits die Umrechnung der zugewiesenen Ressourcenblöcke in den Wert *RIV* unter Einbeziehung des Parameters N^{UL}_{RB} vorgesehen habe.

Die Versendung eines nicht mit Uplink-Shared-Channel-Daten gemultiplexten Kanalgüteinformationsberichts sei im Standard in einer Weise an die drei im Patentanspruch formulierten Bedingungen geknüpft, die den Anforderungen des letzten Absatzes des Patentanpruchs genüge. Es würden keine aus dem Schutzbereich führenden weiteren Bedingungen abgefragt. Neue Funktionen von LTR-Advanced führten schon wegen der Rückwärtskompatibilität nicht aus der Verletzung. Im Übrigen entspreche auch dort die Wenn-Dann-Abfrage nach

TS 2136.213 v10.10.0 der Lehre des Klagepatents, weil der durch die Beklagten erörterte vierter Parameter, nämlich die „number of transmission layers" lediglich bei DCI 4 eine Rolle spiele und es bei DCI 0 weiterhin bei der Berücksichtigung nur der drei Parameter wie im Release 8 bleibe, wobei der nun erwähnte Parameter „CSI-request" zum CQI Report des Release 8 korrespondiere. Im Übrigen lasse der Patentanspruch das Hinzutreten weiterer Parameter (zu den drei im Patentanspruch genannten) für die Auslösung des CQI-only Berichts zu. Selbst bei anderer Auslegung schade es jedenfalls nicht, dass im LTE-Standard PUSCH-Berichtsmodi nicht unterstützt würden, wenn die Bandbreite des Downlink-Kanals (N^{DL}_{RB}) keiner oder gleich 7 Ressourcenblöcke sei. Dies folge daraus, dass die patentgemäße Bedingungsabfrage nur die Entscheidung zwischen dem „normalen", also gemultiplexten CQI-Modus und dem CQI-only Modus betreffe, die sich gar nicht stelle, wenn überhaupt kein Kanalgüteinformationsbericht übertragen werde. Dass in dem genannten Fall keine PUSCH-Berichtsmodi unterstützt werden, sei zudem deshalb unerheblich, weil der Standard insoweit der Mobilstation keine Anforderungen auferlege, vielmehr die Scheduling-Entscheidung von der Basisstation bzw. dem Netzwerk getroffen werde, die bei einer mangelhaften Bandbreite ihres Downlink-Kanals keinen CQI-Auslöser senden würde.

Den Beklagten stehe kein kartellrechtlicher Einwand zu, weil die Klägerin sämtlichen Pflichten eines marktbeherrschenden Patentinhabers nachgekommen sei und die Beklagten den Obliegenheiten eines lizenzwilligen Benutzers nicht entsprochen hätten, indem sie weder (insbesondere rechtzeitig) den Willen zum Ausdruck gebracht hätten, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, noch (insbesondere ohne Verzögerungstaktiken) auf die nicht angenommenen klägerischen Angebote mit einem FRAND-Kriterien genügenden Gegenangebot reagiert hätten. Die Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunft und Rechnungslegung unterlägen im Übrigen ohnehin keinen kartellrechtlichen Einschränkungen und könnten zudem jedenfalls für den Zeitraum nicht beschränkt sein, in dem die Beklagten ihren Verpflichtungen im Hinblick auf einen FRAND-Lizenzvertrag nicht nachgekommen seien.

Soweit die Beklagten sich auf Verjährung beriefen, sei das mit Nichtwissen bestrittene Vorbringen zum Vorliegen der subjektiven Voraussetzung für den

Verjährungsbeginn bei der xxx unsubstantiiert. Im Übrigen wäre bereits durch die Email vom 22. Dezember 2014 eine Hemmung nach § 203 BGB eingetreten.

Die Klägerin tritt einer Aussetzung des Rechtsstreits bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsklage entgegen und verteidigt den Rechtsbestand des Klagepatents.

Nach übereinstimmender Teilerledigungserklärung hat die Klägerin zuletzt **beantragt**,

wie erkannt;

hilfsweise für den Fall des Unterliegens: der Klägerin nachzulassen, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung abzuwenden.

Die Beklagten **beantragen**,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise: den Beklagten zu gestatten, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden.

Die Beklagten sind der Ansicht, bei der gebotenen Auslegung verwirklichten die angegriffenen Ausführungsformen die Lehre des Klagepatents nicht.

Die Erfindung verlange, dass der Prozessor des mobilen Endgeräts allein aus der in dem einen - im Patentanspruch erwähnten - Steuersignal enthaltenen Information (insbesondere aus derjenigen über Ressourcenblöcke) ermitteln könne, welche Anzahl von Ressourcenblöcken zur Übermittlung von dem mobilen Endgerät an die Basisstation verwendet werde. Allein auf dieser Grundlage müsse er erkennen können, ob diese Anzahl kleiner oder gleich einer vorbestimmten Ressourcenblockanzahl sei. Nach den durch die Klägerin herangezogenen älteren Versionen des Standards könne eine Berechnung des Werts der Ressourcenblockanzahl N_{PRB} nicht - wie die Klägerin geltend mache - anhand der nach Abschnitt 5.3.3.1.1 von TS 136.212 mitgeteilten Anzahl von Bits für die Ressourcenblockzuweisung erfolgen. Soweit die Klägerin in der Replik anerkannt habe, dass zur Ermittlung der Anzahl der Ressourcenblöcke der weitere, nicht in der DCI Format 0-Nachricht enthaltene Parameter N^{UL}_{RB} (Anzahl an zugewiesenen Uplink-

Ressourcenblöcken) herangezogen werde, bestimme die Mobilstation damit entgegen dem Inhalt des Patentanspruchs nicht allein aufgrund der Informationen aus dem in Rede stehenden Steuersignal, ob die patentgemäße Bedingung betreffend die Anzahl der Ressourcenblöcke gegeben sei.

Zudem entspreche die Wenn-Dann-Abfrage nicht der patentgemäßen Prüfung auf ein „positives Ergebnis". Der Patentanspruch verlange, dass die Mobilstation bei der anspruchsgemäßen Kombination dreier bestimmter Parameter unbedingt einen aperiodischen CQI-only-Bericht sende. Daran fehle es im Standard, weil dort neben den drei im Patentanspruch genannten Parametern weitere („vierte") Bedingungen abgefragt würden.

Dies folge zunächst daraus, dass insbesondere bei den späteren Releases des Standards, namentlich TS 136.213 v10.10.0 die „*number of transmission layers*" abgefragt werde, die somit auch darüber entscheide, ob ein aperiodischer Kanalgüteinformationsbericht versendet werde.

Ebenso stehe der Patentverwirklichung ferner entgegen, dass in allen herangezogenen Varianten des LTE-Standards - namentlich ausweislich des Abschnitts 7.2.1 von TS 136.213 (v8.8.0) - aufgrund der Prüfung des Parameters N^{DL}_{RB} (Anzahl an zugewiesenen Downlink-Ressourcenblöcken) eine weitere Bedingung mit darüber entscheide, ob ein aperiodischer CQI-only-Bericht übermittelt werde. Betreffend den letztgenannten Parameter N^{DL}_{RB} werde eine zusätzliche Bedingung - wie die Beklagten in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer und in der nachgelassenen Stellungnahme auf die Triplik der Klägerin ausgeführt haben - namentlich dadurch geprüft, dass im Rahmen des Entscheidungsalgorithmus nach Abschnitt 8.6.2 des genannten Dokuments der „*current PUSCH reporting mode*" berücksichtigt werde, der nach Abschnitt 7.2.1 ermittelt werde. Da für bestimmte Systemkonfigurationen, nämlich wenn die Bandbreite des Downlink-Kanals kleiner oder gleich sieben Ressourcenblöcke betrage (also $N^{DL}_{RB} <= 7$), PUSCH-Berichtsmodi nicht unterstützt würden und somit kein aperiodischer CQI-only-Bericht übermittelt werden könne, liege in der Abhängigkeit von N^{DL}_{RB} eine vierte Bedingung, die gleichzeitig mit den übrigen Bedingungen über die Übermittlung eines aperiodischen CQI-only-Berichts entscheide. Dies belege auch der in der mündlichen Verhandlung als Anlage FBD A-18 (= ABl. 383) vorgelegte Ausschnitt aus dem Dokument

TS 36.331 (V12.6.0), in dem die Mobilstation aufgefordert werde, einen von der Basisstation angeordneten *cqi-ReportModeAperiodic-r10* (also die Aufforderung zum Versenden eines aperiodischen CQI-Berichts) zu ignorieren, wenn die Downlink-Bandbreite sechs Ressourcenblöcke sei. Die Behauptung der Klägerin, wonach bei mangelnder Downlink-Bandbreite in einem standardgemäßen Kommunikationssystem die Basis schon gar keinen CQI-Trigger sende, sei durch die Standardspezifikationen widerlegt bzw. reine Spekulation. Dies könne allenfalls Ergebnis der Implementierung bei der Umsetzung des Standards sein. Es werde mit Nichtwissen bestritten, dass Basisstationen sich wie von der Klägerin behauptet verhielten und dass die von Zulieferern bezogenen Chips der angegriffenen Mobilgeräte der Beklagten den Parameter N^{DL}_{RB} nicht berücksichtigten, obwohl sie nach dem Standard dazu verpflichtet seien. Hierfür trage die Klägerin daher die Beweislast.

Die Ansprüche auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz müssten zumindest aufgrund eines (insbesondere kartellrechtlich begründeten) Zwangslizenzeinwands insoweit ausscheiden, als sie über eine FRAND-Lizenzgebühr hinausgingen. Bereits die FRAND-Erklärung begründe einen Anspruch jedes Benutzers auf Einräumung einer Lizenz zu fairen, vernünftigen und ausbeutungsfreien Bedingungen. Die Klägerin missbrauche im Übrigen mit der gerichtlichen Geltendmachung der genannten Ansprüche ihre marktbeherrschende Stellung. Es fehle bereits an einem ausreichenden Verletzungshinweis der Klägerin. Dennoch habe die Beklagtenseite ihre Lizenzbereitschaft durch ausdrückliche Lizenzierungsbitte in der Email vom 22. Dezember 2014 und im Übrigen konkludent sowie - wegen Nachholbarkeit zulässig - auch in der Klageerwiderung zum Ausdruck gebracht. Die Klägerin habe den Beklagten jedoch bisher kein annahmefähiges Angebot für eine Lizenz am Klagepatent unterbreitet, weil sie sich alle Rechte vorbehalten habe, insbesondere einen anderen Lizenzsatz zu fordern. Sie habe beide bisherigen Angebote auch nicht hinreichend erläutert, namentlich hinsichtlich des geforderten Lizenzsatzes. Beide Vertragsentwürfe genügten auch inhaltlich nicht den FRAND-Kriterien, wofür die Klägerin die Darlegungs- und Beweislast trage. Das zweite Angebot sei im Übrigen deshalb unbeachtlich, weil dem Patentinhaber nur ein einziger Versuch zustehe, ein Angebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten, und es ca. 16 Monate nach der angeblichen Verletzungsanzeige (materiell) verspätet sei. Überdies

sei das Gegenangebot der Beklagten vom 14. September 2017 verzögerungsfrei abgegeben worden und erfülle die FRAND-Bedingungen.

Die für das Jahr 2012 geltend gemachten Auskunfts-, Rechnungslegungs- und Schadensersatzansprüche seien verjährt, weil davon auszugehen sei, dass die Klägerin bzw. die xxx bereits in diesem Jahr Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen erlangt habe. Zur Kenntnis der xxx könne die Klägerin sich nicht mit Nichtwissen erklären. Andernfalls liege zumindest grob fahrlässige Unkenntnis vor. Der Auskunftsanspruch verjähre auch dann selbständig, wenn er der Bezifferung eines noch nicht verjährten Zahlungsanspruchs diene. Ansprüche nach § 852 BGB seien auf die Zahlung einer angemessenen Lizenz beschränkt.

Die Beklagte hält für den Fall, dass die Kammer Ansprüche der Klägerin erkennen würde, eine Aussetzung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsklage für geboten. Insbesondere der Patentanspruch 9 Klagepatent sei nicht rechtsbeständig. Es fehle an der Neuheit des zentralen Lösungsgedankens und damit jedenfalls an einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber verschiedenen im Erteilungsverfahren noch nicht gewürdigten Beiträgen zum Standardisierungsverfahren.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie des Protokolls der Sitzung vom 16. Januar 2018 (ABl. 381) verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig. Das für den Feststellungsantrag nach § 256 ZPO erforderliche berechtigte Interesse ergibt sich daraus, dass die Klägerin zu einer Bezifferung der erhobenen Schadensersatzansprüche derzeit nicht in der Lage ist. Die

Klage ist auch begründet, weil die Beklagten mit sämtlichen angegriffenen Geräten vom Klagepatent Gebrauch gemacht haben (dazu nachfolgend A.) und sich daraus die eingeklagten Ansprüche der Klägerin ergeben (dazu nachfolgend B.). Von einer Aussetzung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO sieht die Kammer ab (dazu nachfolgend C.).

A.

Die Beklagten **machen** mit dem Vertrieb der angegriffenen Mobilgeräte **von der Lehre des Patentanspruchs 9 des Klagepatents Gebrauch**.

I. Das Klagepatent betrifft die Übermittlung von Informationen zur Kanalgüte durch die Mobilstationen in Mobilfunknetzen sowie eine entsprechende Einrichtung der jeweiligen Mobilstation.

Um im Mobilfunk möglichst hohe Datenraten bei zugleich niedriger Fehlerquote zu erreichen, war es im Stand der Technik bekannt, dass die Basisstationen von den Mobilstationen Qualitätsreporte betreffend die Qualität der durch die jeweilige Mobilstation - über die Downlink-Verbindung - empfangenen Übertragungen erhalten können. Als solchen Qualitätsreport nennt das Klagepatent bei der Beschreibung des technischen Hintergrunds der Erfindung (Abschnitt [0011]) insbesondere die „*Channel Quality Indication*" (CQI). Die Beschreibung des Klagepatents (Abschnitte [0031] ff) geht insbesondere auf das Standardisierungsdokument 3GPP TS 36.213 ein, das periodische oder aperiodische CQI-Reporte (Qualitätsreporte) vorsieht. Aperiodische CQI-Reporte sollen durch die Mobilstation ausgeführt werden, wenn sie durch die Basisstation mit einem „*channel quality indicator trigger*" (Kanalgüteinformationsauslöser) angefordert werden. Dieser Auslöser wird über den physikalischen Downlink-Steuerkanal („*physical downlink control channel*" - PDCCH) übertragen (vgl. Abschnitte [0036], [0041]). Bei dem PDCCH handelt es sich um den Steuerkanal, über den die Basisstation der Mobilstation auch Informationen zur Identifizierung der zugewiesenen Übertragungsressourcen und zum Transportformat zur Verfügung stellt, letzteres namentlich in Form eines MCS-Index zum zu verwendenden Modulations- und Codierungsschema (aaO Abschnitte [0016] ff, [0041]).

Die Klagepatentschrift (Abschnitt [0041]) erläutert, dass aperiodische CQI-Reporte üblicherweise durch Multiplexing mit den Nutzdaten verbunden werden, wenn der Datenpuffer der Mobilstation nicht leer ist, und so von der Mobilstation an die Basisstation über den physikalischen Uplink-Shared-Kanal (PUSCH) übertragen werden.

Ziel der Erfindung ist es, ein Kontrollsignalisierungsschema bereitzustellen, das es erlaubt, ohne Verschwendung von Ressourcen einen aperiodischen (also nach Bedarf anzufordernden) CQI-Report zu verlangen, der nur CQI-Informationen enthält, also nicht mit „*Uplink Shared CHannel*"-Daten gemultiplext ist, selbst wenn der Datenpuffer der Mobilstation nicht leer ist (aaO Abschnitte [0043] ff, [0054]).

Dazu schlägt das Klagepatent eine Vorrichtung gemäß dem Patentanspruch 9 vor, der sich in deutscher Übersetzung wie folgt gliedern lässt:

Mobiles Endgerät, umfassend

1. einen Empfänger, der ausgelegt ist zum Empfangen eines Steuerkanalsignals von einer Basisstation, wobei das Steuerkanalsignal umfasst
   - 1.1 einen Kanalgüteinformationsauslöser zum Auslösen einer Übertragung eines aperiodischen Kanalgüteinformationsberichtes an die Basisstation,
   - 1.2 einen Modulations- und Codier Schema- (MCS) Index, [und]
   - 1.3 Information über Ressourcenblöcke, die zur Übertragung von dem mobilen Endgerät an die Basisstation verwendet werden,
2. einen Prozessor, der ausgelegt ist zum Bestimmen,
   - 2.1 ob der Kanalgüteinformationsauslöser gesetzt ist und
   - 2.2 ob das Steuerkanalsignal einen vorbestimmten Wert des MCS-Indexes anzeigt und
   - 2.3 [ob das Steuerkanalsignal] eine Anzahl von Ressourcenblöcken, die kleiner oder gleich einer vorbestimmten Ressourcenblockanzahl ist, anzeigt,
3. und einen Sender, der ausgelegt ist zum Senden des aperiodischen Kanalgüteinformationsberichtes an die Basisstation, ohne den aperiodischen Kanalgüteinformationsbericht mit Uplink-Shared-Channel-Daten zu multiplexen, falls die Bestimmung ein positives Ergebnis bringt.

II. Die angegriffenen Geräte verwirklichen diese Lehre.

1. Jedes dem LTE-Standard ab der durch die Klägerin herangezogenen Version 8.8.0 genügende Mobiltelefon muss die in der Lehre des vorgenannten Patentanspruchs vorgesehenen Merkmale denknotwendig aufweisen. Dies ergibt sich aus der Darstellung des technischen Sachverhalts und den eingehenden Ausführungen der Klägerin hierzu in der Klageschrift und der Replik, in der jeweils den Merkmalen des Patentanspruchs die entsprechenden Vorschriften des LTE-Standards gegenübergestellt worden sind. Auf der Grundlage dieser nicht bestrittenen tatsächlichen Umstände (und unter Berücksichtigung der weiteren tatsächlichen Erläuterungen zum LTE-Standard insbesondere in der Duplik der Beklagten) geht die Klägerin in zutreffender rechtlicher Würdigung davon aus, dass die Lehre des Patentanspruchs in jedem standardgemäßen Mobiltelefon verwirklicht ist. Dies gilt auch für der Merkmale 1, 1.3, 2, 2.3 und 3, deren Verwirklichung die Beklagten in Abrede stellen.

a) Ohne Erfolg wenden die Beklagten gegen die Verwirklichung insbesondere des Merkmals 2.3 und in diesem Zusammenhang gegen die Verwirklichung der Merkmale 1, 1.3 und 2 ein, dass der Prozessor eines standardgemäßen mobilen Endgeräts nicht allein aus der in dem im Merkmal 1 genannten Steuersignal enthaltenen Information ermitteln kann, welche Anzahl von Ressourcenblöcken zur Übermittlung von dem mobilen Endgerät an die Basisstation verwendet wird.

aa) Mit den genannten Merkmalen verlangt der Patentanspruch nicht, dass der Prozessor der Mobilstation allein aus dem Steuersignal und ohne Heranziehung weiterer Parameter die Anzahl der verwendeten Ressourcenblöcke bestimmen kann. Vielmehr genügt es jedenfalls, wenn er aus einer im Steuersignal enthaltenen Information, die sich (zumindest mittelbar) auf die Anzahl der Ressourcenblöcke bezieht, welche zur Übertragung verwendet werden, ableiten kann, ob die Anzahl von Ressourcenblöcken, die zur Übertragung verwendet wird, kleiner oder gleich einer vorbestimmten Ressourcenblockanzahl ist. Dies kann auch durch eine Berechnung erfolgen, in die weitere Informationen eingehen, die dem Prozessor (ohnehin) vorliegen.

(1) Nach Art. 69 EPÜ wird der Schutzbereich des europäischen Patents durch die Patentansprüche bestimmt; die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Die Frage, ob eine bestimmte Anweisung zum Gegenstand eines Anspruchs des Patents gehört, entscheidet sich deshalb danach, ob sie in dem betreffenden Patentanspruch Ausdruck gefunden hat. Dafür ist entscheidend, wie der Patentanspruch nach objektiven Kriterien aus fachlicher Sicht zu bewerten ist. Es ist also durch Bewertung seines Wortlauts aus der Sicht des Fachmanns zu bestimmen, was sich aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als Lehre zum technischen Handeln ergibt, die unter Schutz gestellt ist. Die in diesem Sinne gebotene Auslegung des Patentanspruchs hat unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen zu erfolgen, die dazu dienen, die durch den Patentanspruch geschützte technische Lehre zu erläutern und typischerweise anhand eines oder mehrerer Ausführungsbeispiele zu verdeutlichen (BGH, GRUR 2011, 313 Rn. 15 mwN - Crimpwerkzeug IV). Wenngleich die Einbeziehung von Beschreibung und Zeichnungen des betreffenden Patents nicht zu einer sachlichen Einengung oder inhaltlichen Erweiterung des durch seinen Wortlaut festgelegten Gegenstands führen darf (BGHZ 160, 204 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; 172, 88 Rn. 14 mwN - Ziehmaschinenzugeinheit I; 189, 330 Rn. 23 - Okklusionsvorrichtung; siehe auch BGH, GRUR 2007, 309 Rn. 17 mwN - Schussfädentransport), ist die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentanspruch im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zu den Ausführungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen ergeben (BGH, GRUR 2015, 972 Rn. 22 - Kreuzgestänge; vgl. BGHZ 189, 330 Rn. 23 f - Okklusionsvorrichtung).

(2) Nach dem Wortlaut der Merkmale 2. und 2.3 soll der Prozessor eines patentgemäßen mobilen Endgeräts dazu ausgelegt sein, insbesondere zu bestimmen, ob das Steuerkanalsignal eine Anzahl von Ressourcenblöcken, die kleiner oder gleich einer vorbestimmten Ressourcenblockanzahl ist, anzeigt.

Gerade der Ermöglichung dieser Bestimmung dürfte ersichtlich diejenige Eigenschaft des Empfängers des Mobilen Endgeräts nach den Merkmalen 1 und 1.3 dienen, wonach der Empfänger ausgelegt ist, ein Steuerkanalsignals von einer Basisstation zu empfangen, das insbesondere eine Information über Ressourcenblöcke, die zur Übertragung von dem mobilen Endgerät an die

Basisstation verwendet werden, umfasst. Dem dürfte zwar zu entnehmen sein, dass die Bestimmung nach Merkmal 2.3 gerade an die nach Merkmal 1.3 empfangbare Information über Ressourcenblöcke anknüpft, diese also für die Beantwortung der Frage verwertet, ob die Anzahl von Ressourcenblöcken kleiner oder gleich einer vorbestimmten Anzahl an Ressourcenblöcken ist.

Der Patentanspruch enthält aber keine Einschränkung hinsichtlich der Frage, auf welche Weise diese Bedingung ausgehend von der im Merkmal 1.3 genannten Information erfolgen soll. Er macht auch keine detaillierte Vorgabe, worauf genau sich diese Information bezieht. Auch die Beklagten sind nicht etwa der Auffassung, dass es sich bei ihr um einen reinen einstellig-binären Code handeln müsste, der unmittelbar eine Aussage darüber verkörpert, ob die Bedingung nach Merkmal 2.3 erfüllt ist („ja" oder „nein"). Dies stünde auch in Widerspruch zu Merkmal 1.3 und dem Zweck der Abfrage der drei Bedingungen nach Merkmal 2., mehrere ohnehin aus anderem Grund zur erfolgreichen Kommunikation erforderliche einzelne Steuerinformationen (namentlich u.a. über die im Uplink zu verwendenden Ressourcenblöcke, vgl. Merkmal 1.3) zugleich gemeinsam als Steuerinformationen für die Frage zu verwerten, ob ein nicht gemultiplexter aperiodischer Kanalgütebericht versendet werden soll. Den Gehalt der in die Bestimmung eingehenden Information kennzeichnet das Merkmal 1.3 aber auch nicht dahin, dass diese für sich genommen die Anzahl der Ressourcenblöcke, die zur Übertragung von dem mobilen Endgerät an die Basisstation verwendet werden, angibt.

Schon der Wortlaut des Merkmals 1.3 spricht gegen eine derart enge Auslegung. Er gibt lediglich vor, dass es sich um eine „Information über Ressourcenblöcke, die zur Übertragung [...] verwendet werden" („*information on resource blocks used for [...]*"), handelt. Dies bedeutet indes nicht, dass sie abschließend alle Informationen tragen müsste, derer das mobile Endgerät zur Auswahl der zu verwendenden Ressourcenblöcke bedarf. Vielmehr ist vom Wortsinn her jede Information eine solche „über" zu verwendende Ressourcenblöcke, die in die Auswahl der verwendeten Ressourcenblöcke eingeht. Dies trifft auch dann zu, wenn aus ihr nur unter Heranziehung weiterer, im mobilen Endgerät oder im Netz voreingestellter oder durch die Basisstation (ggf. an anderer Stelle oder zu anderer Zeit) übermittelter Parameter errechnet werden kann, an welcher Stelle der Ressourcen und mit wie vielen Ressourcen die Uplink-Übertragung stattfinden soll.

Dass solche Rechenschritte erfindungsgemäß vermieden werden sollen, ist auch dem übrigen Inhalt der Patentschrift nicht zu entnehmen und zur Lösung der Aufgabe nicht erforderlich. Diese liegt vielmehr darin, die Verschwendung von Übertragungsressourcen für ein Steuersignal zu vermeiden und wird gelöst, indem (anstelle der Aufnahme einer eigenständigen Information in das Steuersignal) das Zusammentreffen mehrerer Bedingungen, die sich unter Heranziehung ohnehin vorhandener Bestandteile des Steuersignals ermitteln lassen, darüber entscheiden soll, ob ein nicht gemultiplexter aperiodischer Kanalgüteinformationsbericht erfolgt. Es schadet in diesem Zusammenhang nicht, wenn der Prozessor des mobilen Endgeräts Rechenschritte durchführt, aufgrund derer er - ggf. unter Heranziehung weiterer, im Steuersignal nicht enthaltener, aber ohnehin vorliegender Parameter - aus der Information über Ressourcenblöcke ableitet, wie große die Anzahl der zu verwendenden Ressourcenblöcke ist, um sodann festzustellen, ob sie kleiner oder gleich einer vorbestimmten Anzahl ist. Einer Vermeidung von Rechenressourcen dient die Erfindung nicht, zumal sie gerade eine Auswertung mehrerer Werte anstelle einer ausdrücklichen Anweisung zum Senden des nicht gemultiplexten aperiodischen Kanalgüteinformationsberichts stellt. Dass der Rechenaufwand dabei minimal gehalten werden soll, geht weder aus dem Wortlaut des Patentanspruchs noch aus der Beschreibung hervor.

Dass allein aufgrund der im Steuersignal enthaltenen Information festzustellen ist, welche Ressourcenblockanzahl zu verwenden ist, ergibt sich auch nicht aus der Fassung des Merkmals 2.3, wonach Gegenstand der Bestimmung ist, ob <u>das Steuerkanalsignal eine Anzahl von Ressourcenblöcken</u>, die kleiner oder gleich einer vorbestimmten Ressourcenblockanzahl ist, <u>anzeigt</u> (Hervorhebung hinzugefügt). Der maßgebliche englische Patentanspruch lautet insoweit: „*whether the control channel signal [...] <u>indicates</u> a number of resource blocks that is smaller than or equal to a predetermined resource block number*". Zwar wird hier ausdrücklich die Ressourcenblockanzahl als Objekt einer Anzeige bzw. Indikation genannt. Der Begriff „*indicates*" lässt aber nicht darauf schließen, dass die angezeigte Anzahl im Informationsgehalt der Steuernachricht für sich allein genommen enthalten sein muss. Der Anspruchswortlaut lässt vielmehr ein weiteres Verständnis dahin zu, dass die „Indikation" in der Steuernachricht die letzte entscheidende Information ist, welche die Mobilstation benötigt, um (ggf. unter Heranziehung sonstiger ihr bekannter oder

anderweitig mitgeteilter Parameter) eindeutig zu bestimmen, welche Ressourcenblockanzahl gelten soll. Die Beschreibung und die Figuren der Klagepatentschrift und die mit der Erfindung erstrebte Wirkung geben keinen Anlass, den Gehalt des Begriffs „*indicates*" enger auszulegen. Dagegen spricht vielmehr auch die weite Fassung des Anspruchswortlauts in Merkmal 1.3, wo der relevante Inhalt des Steuersignals ohne nähere Einschränkung lediglich als „Informationen über Ressourcenblöcke [...]" bezeichnet wird.

bb) Ein standardgemäßes Mobiltelefon ist aufgrund seiner insoweit unstreitigen Funktionsweise so ausgebildet, dass es bei dieser Auslegung die angesprochenen Merkmale, insbesondere Merkmal 2.3 des Patentanspruchs verwirklicht, wenn das der DCI Format 0 benutzt wird.

Bei dem im *resource allocation field* der DCI Format 0-Steuernachricht enthaltenen Wert *RIV* (*resource indication value*) handelt es sich um eine Information über Ressourcenblöcke, die zur Übertragung vom mobilen Endgerät an die Basisstation verwendet werden. Denn sie stellt einen Code für den Startressourcenblock RB_{START} und die Anzahl der zugewiesenen Ressourcenblöcke L_{CRBs} dar, die sie somit im Sinn des Patentanspruchs „anzeigt". Sie muss zwar vom Mobilgerät ausgewertet werden, um jene letztgenannte Anzahl zu ermitteln. Dies führt bei der gebotenen Auslegung aber nicht aus dem Schutzbereich des Patentanspruchs. Zudem muss zu ihrer „Decodierung" zwar der in einem anderen Steuersignal (*SIB2*) bekannt gegebene Wert N^{UL}_{RB} (Anzahl der im Uplink insgesamt verfügbaren Ressourcenblöcke) verwendet werden, mittels dessen das standardgemäße mobile Endgerät nach dem unwidersprochenen Vortrag der Klägerin eine Rückrechnung gemäß der Formel bei Abschnitt 8.1 des Dokuments TS 136.213 vornehmen kann. Auch dies ändert indes nichts daran, dass der Wert *RIV* eine (die Anzahl der Ressourcenblöcke anzeigende) Information über Ressourcenblöcke im Sinn der Merkmale 1.3 und 2.3 ist. Diese Information wird somit auch verwendet, um - in Einklang mit Merkmal 2.3 - letztlich zu bestimmen, ob die so zu decodierende („angezeigte") Anzahl von Ressourcenblöcken kleiner oder gleich einer vorbestimmten Anzahl, nämlich im LTE-Standard kleiner gleich 4 ist. Die Klägerin hat dazu unwidersprochen erläutert, dass der in die Bedingungsabfrage nach Abschnitt 8.6.2 von TS 136.213 als N_{PBR} bezeichnete Parameter dem erwähnten Parameter L_{CRBs} entspricht.

Ohne Bedeutung ist nach alledem der ursprünglich ausgeführte Einwand der Beklagten, die Ressourcenblockanzahl N_{PRB} könne nicht anhand einer „Anzahl von Bits für die Ressourcenblockzuweisung" erfolgen. Dies macht die Klägerin auch nicht geltend. Im Übrigen haben die Beklagten an dieser Argumentation wohl auch im Lichte der Ausführungen der Klägerin in der Replik nicht festgehalten.

b) Eine Verwirklichung des Merkmals 3 durch ein standardgemäßes mobiles Endgerät verneinen die Beklagten zu Unrecht mit der Begründung, dass neben den in den Merkmalen 1 und 2 genannten Parametern weitere Parameter und Bedingungen im Standard darüber entschieden, ob letztlich ein nicht gemultiplexter aperiodischer Kanalgüteinformationsbericht gesendet werde.

aa) Unerheblich ist insoweit zunächst, dass in die Bestimmung, ob die Bedingung nach Merkmal 2.3 vorliegt, in vorgelagerten Rechenschritten (zulässigerweise, s.o.) der Wert N^{UL}_{RB} einfließt. Damit wird das Verhalten der Mobilstation nicht unter eine weitere (vierte) Bedingung gestellt, sondern lediglich ermittelt, welche Ressourcenblockanzahl vorgesehen ist und damit die Prüfung der dritten Bedingung nach Merkmal 2.3 ermöglicht.

bb) Die in der Klageerwiderung vorgebrachte Argumentation der Beklagten zur Abfrage eines vierten Parameter, nämlich die „*number of transmission layers*" in jüngeren Versionen des Standards (Release 10 und 11), greift schon deshalb nicht durch, weil selbst ein Mobiltelefon, das nur nach dem in Rede stehenden Release 10 und jünger arbeiten könnte, keinen solchen vierten Parameter prüfen würde, wenn das DCI Format 0 zum Einsatz kommt. Dass die „*number of transmission layers*" gleich 1 ist soll nach Abschnitt 8.6.2 des Standarddokuments TS 136.213 v10.10.0 vielmehr - bei kumulativem Zusammentreffen mit weiteren Parametern (insbesondere DCI Format 4) - alternativ (nicht - wie die Beklagten meinen - kumulativ) zum Vorliegen der Bedingungen DCI Format 0 und I_{MCS} = 29 genügen, um zu einem positiven Ergebnis zu gelangen. Dies hat die Klägerin in der Replik erläutert und ist daraufhin unwidersprochen geblieben. Die zutreffende Beziehung der und/oder-Operatoren zu den in der genannten Standardpassage verwendeten Bedingungen ergibt sich auch eindeutig aus der dortigen Kommasetzung.

cc) Schließlich scheitert die Patentverwirklichung durch ein standardgemäßes mobiles Endgerät auch nicht daran, dass auch bei kumulativem Vorliegen aller drei durch die Klägerin herangezogenen Bedingungen (I_{MCS} = 29, *CQI* bzw. *CSI request bit* = 1; N_{PBR} <= 4) ein aperiodischer CQI-only-Bericht nur dann gesendet wird, wenn die Anzahl der zugewiesenen Downlink-Ressourcenblöcke N^{DL}_{RB} nicht kleiner oder gleich 7 ist.

(1) Denn der Patentanspruch verlangt nicht, dass das Mobilgerät so ausgestaltet ist, dass es im Fall der Erfüllung der drei in Merkmal 2 genannten Bedingungen unter allen Umständen (wie die Beklagten es ausdrücken: „unbedingt") einen nicht mit Uplink-Shared-Channel-Daten gemultiplexten Kanalgüteinformationsbericht sendet. Vielmehr genügt es, dass unter bestimmten Verhältnissen im Netz der im Merkmal 3 definierte Zusammenhang zwischen dem Vorliegen der drei Bedingungen und der dort bestimmten Konsequenz im Verhalten des Senders der Mobileinheit besteht.

Schon dem Wortlaut nach muss der Sender des mobilen Endgeräts lediglich dazu ausgelegt sein („*adapted to*"), im Fall eines positiven Ergebnisses gerade einen solchen Kanalgüteinformationsbericht zu senden. Zwar mag dem zu entnehmen sein, dass noch keine Eignung genügt, wonach es (aus ganz anderen Gründen) zufällig auch dazu kommen kann, dass bei „positivem Ergebnis" ein Bericht mit den in Merkmal 3 genannten Eigenschaften erfolgt. Es genügt nach dem Anspruchswortlaut jedoch zumindest, wenn der Sender so ausgestaltet ist, dass er in einen Betriebszustand versetzt werden kann (also zu einem Betrieb ausgelegt bzw. angepasst ist), in dem die Versendung des nicht gemultiplexten aperiodischen Kanalgüteninformationsberichts nur noch vom Zusammentreffen der drei anspruchsgemäßen Bedingungen abhängt. Dafür spricht auch, dass ausgehend von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 2006, 399 Rn. 21 - Rangierkatze) ein Patent schon dann verletzt wird, wenn die (dem Patentanspruch genügenden) Merkmale der angegriffenen Ausführungsform objektiv geeignet sind, die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen zu erreichen. Unerheblich ist, ob die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen regelmäßig, nur in Ausnahmefällen oder nur zufällig erreicht werden und ob es der Verletzer darauf absieht, diese Wirkungen zu erzielen. Hier genügt es ausgehend vom maßgeblichen Wortlaut des Patentanspruchs daher, wenn eine Mobilstation so beschaffen ist, dass sie sich

zumindest in einem Betriebszustand, in dem ihr bestimmte Netzparameter vorliegen, so verhält, dass bei Eingang eines Steuerkanalsignals im Sinn des Merkmals 1 allein noch von den drei im Patentanspruch genannten Bedingungen abhängt, ob ein nicht mit Uplink-Shared-Channel-Daten gemultiplexter Kanalgüteinformationsbericht erfolgt.

Dies gilt jedenfalls dann, wenn es sich bei den (den Betriebszustand im vorstehenden Sinn bestimmenden) Netzparametern um solche handelt, von denen abhängt, ob sich das von der Erfindung gelöste Problem überhaupt stellt. Die Klägerin weist zutreffend darauf hin, dass der Gegenstand des Patentanspruchs darin liegt, ein mobiles Endgerät zur Verfügung zu stellen, das nicht nur zu einem normalen, gemultiplexten Kanalgüteinformationsbericht, sondern alternativ auch zu einem nicht gemultiplexten (CQI-only-)Bericht in der Lage ist und den effizient gestalteten Steuerinformationen entnehmen kann, ob ein normaler oder ein CQI-only-Report angefordert wird. Wo wegen eines besonderen Betriebsmodus überhaupt kein (aperiodischer CQI-)Report stattfinden kann, fordert die Lehre des Klagepatents daher auch nicht, dass das Vorliegen der drei im Anspruch genannten Bedingungen „unbedingt" zum CQI-only-Bericht führen müsste. Die Formulierung der Bedingungsabfrage im Patentanspruch setzt vielmehr voraus, dass überhaupt ein Fall vorliegt, in dem ein (CQI-)Bericht gesendet werden kann, und betrifft nur die Frage, ob dieser mit Nutzdaten zu multiplexen ist oder eben (so bei Vorliegen der drei Bedingungen) nicht.

(2) Danach ist der Einwand der Beklagten, das Mobiltelefon prüfe die Downlink-Bandbreite N^{DL}_{RB} bzw. Netzparameter (etwa der beklagtenseits erwähnte Parameter *cqi-ReportModeAperiodic*), mit denen der Mobilstation mitgeteilt werde, ob ein bzw. welcher *reporting mode* zur Verfügung stehe, unerheblich.

Solche Steuerinformationen mögen darüber entscheiden, ob überhaupt ein PUSCH-Berichtsmodus bzw. ein solcher, der aperiodische CQI-Berichte zulässt, zur Verfügung steht. Sie mögen damit mittelbar auch dazu führen können, dass es zu Verwendungen der Mobileinheit kommen kann, in denen trotz Vorliegen der drei patentgemäßen Bedingungen kein nicht gemultiplexter aperiodischer Kanalgüteinformationsbericht versendet wird. Es handelt sich dabei aber um Einstellungen zum aktuellen Betriebsmodus, deren Variabilität nichts daran ändert, dass das Mobiltelefon zumindest auch zur Erzielung der patentgemäßen Wirkung

geeignet ist, und zwar dann, wenn das Netz mit dem Inhalt des Parameters N^{DL}_{RB} einen Betriebszustand vorgibt, wonach PUSCH Reporte mit aperiodischen CQI-Berichten möglich sind. Jedenfalls dann hängt nämlich die Versendung des nicht gemultiplexten aperiodischen Kanalgüteberichts nur von der Prüfung der drei Bedingungen nach Merkmal 3 ab.

Dies gilt auch dann, wenn der Parameter N^{DL}_{RB} bzw. der *reporting mode* im Standard von der Mobilstation geprüft bzw. berücksichtigt werden sollten. Für letzteres mag der Passus „*then [..] only the control information feedback for current PUSCH reporting mode is transmitted b the UE*" in Abschnitt 8.6.2 von TS 136.213 v.8.8.0 sprechen. Es handelt sich bei einer solchen Berücksichtigung des *reporting mode* lediglich um die Beachtung eines besonderen Betriebsmodus (geringe Downlink-Kapazität), in dem PUSCH-Reporte oder zumindest aperiodische CQI-Berichte von vorneherein ausgeschlossen sind. Diese Weichenstellung, aufgrund derer naturgemäß auch die ganz besondere Ausgestaltung des CQI-Reports (nämlich ohne Multiplexing, also CQI-only) ohnehin nicht erfolgen kann, ist (bei wertender Betrachtung unter Berücksichtigung der technischen Leistung der Erfindung) auf anderer Ebene angesiedelt als die von der Lehre des Klagepatents und insbesondere in Merkmal 3 angesprochene Entscheidung, ob der aperiodische Kanalgüteinformationsbericht mit Uplink-Channel-Daten gemultiplext wird oder nicht.

Ob - wie die Klägerin in der Triplik und in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht hat - die Einstellung des Parameters N^{DL}_{RB} oder des *reporting mode* gar nicht in der Mobilstation, sondern nur von der Basis geprüft wird, die deshalb - so die Klägerin - schon gar keinen Kanalgüteinformationsauslöser zum Auslösen eines aperiodischen Kanalgüteinformationsberichts setze, wenn ein solcher nach den Netzeinstellungen nicht erfolgen könne, bedarf daher keiner Aufklärung. Das gilt insbesondere für die Behauptung der Klägerin, dass die standardgemäße Mobilstation bei einem positiven Ergebnis ihrer Prüfung der drei im Patentanspruch genannten Bedingungen einen (eigentlich verbotenen) CQI-only-Berichts senden würde, wenn die Basisstation sie dazu systemwidrig auffordern würde.

2. Die angegriffenen Geräte sind nach dem unbestrittenen Vortrag der Klägerin ausgebildet, nach dem LTE-Standard zumindest in der Fassung des Release 8 zu arbeiten, und deshalb nach den vorstehenden Ausführungen

patentgemäß. Dies gilt mit Blick auf die unbestrittene Rückwärtskompatibilität auch für diejenigen Geräte, die jüngeren Versionen des LTE-Standards genügen. Darüber hinaus führt auch diese, nur bei einigen der angegriffenen Geräte gegebene Fähigkeit, gemäß den spezifischen Anweisungen der jüngeren Fassungen des LTE-Standards, namentlich nach Release 10, zu arbeiten, dazu dass in ihnen die Lehre des Patentanspruchs verwirklicht ist.

B.

Aus den rechtswidrigen und somit patentverletzenden Handlungen der Beklagten ergeben sich die zuletzt noch streitgegenständlichen **Ansprüche** der Klägerin.

I. Da die Beklagten im Zusammenhang mit den geschehenen Verletzungshandlungen jedenfalls ein Fahrlässigkeitsvorwurf trifft, sind sie gemäß Art. 2 Abs. 2, Art. 64 EPÜ, § 139 Abs. 2 PatG zum Schadensersatz verpflichtet. Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätten sie erkennen können und müssen, dass das Klagepatent durch die angegriffene Ausführungsform verletzt wird. Des Weiteren kann die Klägerin von den Beklagten gemäß Art. 2 Abs. 2, Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140b PatG und § 242 BGB Auskunft und, um den entstandenen Schaden beziffern zu können, Rechnungslegung über die Verletzungshandlungen verlangen.

II. Dass die Klägerin für den nach übereinstimmender Teilerledigungserklärung im Streit verbliebenen Verletzungszeitraum, der die Zeit nach ihrer Eintragung im Patentregister betrifft, Gläubigerin aller Ansprüche ist, die sich aus Patentverletzungen ergeben, hat die Beklagte zugestanden.

III. Der Missbrauchseinwand der Beklagten bezüglich einer angeblichen Überschreitung des im Rahmen einer FRAND-Lizenz gebotenen Rahmens durch die Klageforderungen greift gegen den vorliegenden Schadensersatzfeststellungsantrag und die streitgegenständlichen Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche nicht durch, wie die Kammer bereits mit Urteil vom 5. Dezember 2017 - 2 O 27 (unveröffentlicht) in Anschluss an die Rechtsprechung der 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim (Urteil vom 10. November 2017 - 7 O 28/16, unveröffentlicht) entsprechend der folgenden Begründung entschieden hat:

1. Ob das Kartellrecht der Erhebung bloßer Schadensersatz- und Auskunfts- sowie Rechnungslegungsansprüche grundsätzlich ohnehin keine Grenzen setzt, kann dahinstehen. Davon geht allerdings möglicherweise der Gerichtshof der Europäischen Union aus. Er hat entschieden, dass Art. 102 AEUV es einem Unternehmen in beherrschender Stellung, das Inhaber eines standardessentiellen Patents ist und sich gegenüber der Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, zu FRAND-Bedingungen Lizenzen für dieses Patent zu erteilen, nicht verbietet, gegen den angeblichen Verletzer seines standardessentiellen Patents eine Verletzungsklage auf Rechnungslegung über die vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das standardessentielle Patent oder auf Schadensersatz wegen dieser Handlungen zu erheben. Denn solche Klagen haben keine unmittelbaren Auswirkungen darauf, ob von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprechen, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben (EuGH, GRUR 2015, 764 Rn. 72 ff - Huawei Technologies/ZTE).

2. Selbst wenn man mit den Beklagten davon ausgehen wollte, dass ein Inhaber eines standardessentiellen Patents einem lizenzwilligen Patentbenutzer vor der Ermöglichung einer FRAND-Kriterien entsprechenden Lizenznahme keinen Schadensersatz abverlangen darf, der über die Höhe einer FRAND-Lizenzgebühr hinausgeht (so wohl auch OLG Düsseldorf, Urteil vom 30. März 2017 - I-15 U 66/15, juris Rn. 236), führt dies im Streitfall nicht zu der nach Ansicht der Beklagten insoweit mindestens gebotenen Teilklageabweisung.

a) Eine unterstellte Beschränkung der Schadensersatzpflicht wäre im Rahmen der beantragten Feststellung der Schadensersatzpflicht (dem Grunde nach) unerheblich. Denn für den Erfolg des Klagebegehrens genügt es festzustellen, dass aufgrund der patentverletzenden Handlungen überhaupt ein Schaden wahrscheinlich entstanden ist, ohne dass Feststellungen zu dessen Höhe geboten sind (LG Mannheim, Urteil vom 10. November 2017 - 7 O 28/16, S. 21, unveröffentlicht). Eine Feststellung, dass gerade (auch) die Methode des entgangenen Gewinns oder des Verletzergewinns zur Bezifferung eröffnet ist, begehrt die Klägerin nicht.

b) Auch der Begründetheit der Auskunfts- und Rechnungslegungsanträge stünde eine Beschränkung der Schadensersatzpflicht auf eine FRAND-Lizenz nicht entgegen.

Die Kammer teilt auch insoweit die Auffassung der 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim (aaO, S. 21 f), deren Erwägungen nachfolgend wiedergegeben sind. Anders als das Oberlandesgericht Düsseldorf in seiner Entscheidung vom 30. März 2017 (aaO Rn. 243 ff) vertritt, ist danach auch eine inhaltliche Beschränkung des Auskunfts- und Rechnungslegungstenors im Grundsatz nicht veranlasst. Hierbei kann wiederum dahinstehen, ob der Verletzte beim Schadensersatz der Höhe nach auf eine FRAND-Lizenzgebühr beschränkt wäre, seinen Schaden also namentlich nicht auf der Grundlage einer Berechnung des Verletzergewinns liquidieren könnte. Denn selbst bei einer Beschränkung des Schadensersatzanspruchs könnte der Verletzte zumindest in der hiesigen Konstellation die vorliegend geforderten Daten im Rahmen der Rechnungslegung fordern.

aa) Namens-, Anschriften-, Mengen- und Preisangaben sowie Einkaufspreise im Rahmen der Gestehungskosten sind vom Verletzer schon im Wege der Auskunft über Herkunft und Vertriebswege nach § 140b Abs. 3 PatG anzugeben, um dem Verletzten die Wahrnehmung seiner Rechte gegenüber weiteren Verletzern in der Lieferkette zu ermöglichen. Eine Auflistung der Einzellieferungen unter Angabe der Lieferzeiten sowie die Angaben zu Angeboten und Werbung kann der Verletzte zudem bereits unter dem Gesichtspunkt der Plausibilisierung und Nachprüfung der sonstigen Rechnungslegungsangaben im Rahmen von § 242 BGB verlangen; insoweit nimmt auch das Oberlandesgericht Düsseldorf (aaO) keine Beschränkung des Rechnungslegungstenors vor.

bb) Nach Auffassung der Kammer hindert eine unterstellte Beschränkung des Schadensersatzes auf Zahlung einer FRAND-Lizenzgebühr nicht, dem Verletzten im Rahmen der Rechnungslegung weitergehend auch Gewinnangaben, letztlich also Angaben zu den zurechenbaren Gestehungskosten, namentlich solche, die über die ohnehin nach § 140b Abs. 3 Nr. 2 PatG gebotenen Einkaufspreisangaben hinausgehen, zuzuerkennen.

Zwar sind diese Angaben nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGHZ 107, 161, 169 - Offenend-Spinnmaschine; 176, 311 Rn. 33 - Tintenpatrone; 183, 182 - Türinnenverstärkung), der die Kammer folgt, zur Bemessung des Ersatzanspruchs im Wege der Lizenzanalogie „im Regelfall nicht erforderlich",

weshalb diese Angaben bei der Rechnungslegung zur Vorbereitung und Durchsetzung eines solchen Ersatzanspruchs nach § 242 BGB grundsätzlich nicht geschuldet sind (insoweit auch zutreffend OLG Düsseldorf, aaO). Indes ist nach diesen Grundsätzen gerade nicht ausgeschlossen, dass solche Angaben im Sonderfall erforderlich sein können, zumal der Bundesgerichtshof grundsätzlich die mögliche Relevanz des beim Verletzer erwirtschafteten Gewinns für die Bestimmung der Lizenzgebühr anerkennt, insbesondere weil die übliche Umsatzrendite bei der Lizenzanalogie berücksichtigungsfähig sein kann (vgl. zu letzterem BGH, GRUR 2010, 239, 243 - BTK).

In Fallkonstellationen wie der vorliegenden, in denen eine Beschränkung des Schadensersatzes auf eine FRAND-Lizenzgebühr in Betracht zu ziehen wäre, allerdings ein Lizenzsystem des Klägers, welches FRAND-Anforderungen unstreitig genügt, am Markt weitgehend noch nicht anerkannt ist und die Parteien vielmehr über die Bemessung der FRAND-Lizenzgebühr und die dabei einzustellenden Umstände streiten, hat der Verletzte auch zur Vorbereitung eines Schadensersatzhöheprozesses nach der Methode der Lizenzanalogie ein berechtigtes Interesse, die geforderten Gewinnangaben zur Kenntnis zu bekommen. Denn in dieser Situation, in der die relevanten Umstände der Lizenzierung streitig sind und die Gefahr der Festlegung einer unangemessen niedrigen oder hohen Lizenzgebühr besteht, kann die Erforderlichkeit von Gewinnangaben zur Beurteilung der FRAND-Grenzen und damit zur Vorbereitung eines Höheprozesses nicht ohne weiteres von vornherein verneint werden. Die über den Umfang nach § 140b Abs. 3 PatG hinausgehenden Angaben sind dem Verletzer in dieser Situation dann auch grundsätzlich zumutbar.

C.

In Ausübung des ihr eingeräumten Ermessens entscheidet die Kammer sich für eine **Aussetzung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO** mit Blick auf die nach alledem vorgreifliche Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent, weil keine hinreichende Aussicht auf eine zumindest teilweise Vernichtung des Klagepatents besteht.

I. Im Allgemeinen ist ein Verletzungsprozess zur Verhinderung von Missbräuchen nur dann auszusetzen, wenn die Vernichtung des Klagepatents im Nichtigkeitsverfahren überwiegend wahrscheinlich ist. Eine großzügigere Handhabung

der Aussetzung hätte eine Suspendierung des dem Patentinhaber durch die Patenterteilung auch für die Gerichte bindend verliehenen Verbotsrechts für eine erhebliche Zeitspanne zur Folge. Es ist daher eine hohe Wahrscheinlichkeit der fehlenden Rechtsbeständigkeit des Klagepatents zu verlangen. An diesem langjährig praktizierten Aussetzungsmaßstab hat sich auch durch die jüngsten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs vom 16. September 2014 (X ZR 61/13, BGHZ 202, 288 - Kurznachrichten; X ZR 68/13, MittdtschPatAnw 2015, 281), die eine etwas andere Formulierung verwenden, nichts geändert.

Der Bundesgerichtshof hat bislang allerdings noch nicht entschieden, ob diese vergleichsweise strengen Aussetzungsmaßstäbe auch dann anzuwenden sind, wenn der Unterlassungsanspruch nicht (mehr) im Streit steht (bzw. wenn er ohnehin unbegründet ist und nur eine Suspendierung von Schadensersatz und Rechnungslegung droht). In der instanzgerichtlichen Rechtsprechung und im Schrifttum wird diese Frage unterschiedlich beantwortet. Teilweise wird dafür plädiert, es auch in diesem Fall bei den allgemeinen strengen Maßstäben zu belassen (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 10. Aufl., Kap. E Rn. 654). Demgegenüber tritt beispielsweise das Oberlandesgericht Karlsruhe (Beschluss vom 22. Dezember 2011 - 6 W 62/11, unveröffentlicht) für eine Absenkung der Maßstäbe ein. Werde der Unterlassungsanspruch nicht geltend gemacht, so beschränke sich das in die Ermessensentscheidung einzustellende Interesse eines Klägers auf das Interesse an einem zeitnahen Rechtsschutz und an der Verringerung des allgemeinen Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrisikos. Diese Interessenlage könne selbst dann eher eine Aussetzung rechtfertigen, wenn man in Rechnung stelle, dass auch der beklagten Partei im Fall der Fortsetzung des Verfahrens lediglich die Vollstreckung von Ansprüchen drohe, die - anders als eine Verurteilung zur Unterlassung - nicht in die Zukunft wirken. Daher stelle es regelmäßig keinen Ermessensfehler dar, geringere Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs des Angriffs gegen den Bestand des Schutzrechts zu stellen, wenn die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs nicht in Rede stehe (so OLG Karlsruhe aaO).

II. Im vorliegenden Fall ist der Kammer eine Prognose, die Vernichtung des Klagepatents sei hinreichend wahrscheinlich, nicht möglich. Die Frage einer möglichen Absenkung der Aussetzungsmaßstäbe jenseits von Unterlassungsstreitigkeiten bedarf dabei keiner Entscheidung. Nach Auffassung der Kammer ist nämlich auch bei

großzügigem Maßstab nicht hinreichend wahrscheinlich, dass das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren nicht im erteilten Umfang aufrechterhalten werden wird.

1. Die Neuheit der patentierten Lehre stellen die Beklagten nicht in Frage.

2. Soweit die Beklagten den geltend gemachten Ansprüchen (hilfsweise) die Erfindungshöhe absprechen möchten, sieht die Kammer von einer Aussetzung ab.

a) Im Hinblick auf den Einwand der fehlenden Erfindungshöhe ist die Kammer in ständiger Praxis sehr zurückhaltend bei einer Aussetzung des Rechtsstreits, weil die Beurteilung der Erfindungshöhe eine wertende Entscheidung ist, die nicht vom Verletzungsgericht, sondern von den Erteilungsautoritäten zu treffen ist. Erst wenn das Klagepatent angesichts des vorliegenden Standes der Technik so fragwürdig geworden ist, dass sich kein vernünftiges Argument mehr für die Zuerkennung der Erfindungshöhe finden lässt, ist eine Aussetzung gerechtfertigt. Bloße Zweifel des Verletzungsgerichts an der Erfindungshöhe rechtfertigen eine Aussetzung jedoch nicht (vgl. BGH, GRUR 1987, 284 Rn. 7 - Transportfahrzeug). Hierbei kann das Auffinden einer neuen Lehre zum technischen Handeln nicht schon dann als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend bewertet werden, wenn lediglich keine Hinderungsgründe zutage treten, von dem aus dem Stand der Technik Bekannten zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen, sondern diese Wertung setzt voraus, dass das Bekannte dem Fachmann Anlass oder Anregung gab, zu der vorgeschlagenen Lehre zu gelangen (BGH, GRUR 2010, 407 Rn. 17 - Einteilige Öse).

b) Ausgehend von diesen Grundsätzen und auch bei - mangels im Streit stehender Unterlassungsansprüche unterstellten - abgesenkten Anforderungen an die Vernichtungswahrscheinlichkeit scheint der Kammer eine Aussetzung nicht wegen der Einwendungen gegen die erfinderische Höhe des Klagepatents geboten.

aa) Dies gilt zunächst, soweit die Beklagten eine fehlende erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Standardisierungsvorschlag R1-081682 mit dem Titel „Refinements on signalling of CQI/Precoding Information on PDCCH" vom 4. April 2008 (ZP 18) geltend machen, der für eine bis zu diesem Tag andauernde Konferenz in Shenzhen zur Diskussion gestellt war.

(1) Die Beklagten verweise insbesondere auf den nachfolgend wiedergegebenen Abschnitt dieses Beitrags:

2. Proposed Refinements

Reserve one entry in TBS table, denoted "0" [7][8]. Used for assisting in encoding of precoder information as well as for aperiodic CQI reporting functionality as listed below.

2.1 PDCCH Format 0

An aperiodic CQI report is requested by setting the CQI bit to 1. If in addition TBS=0, the request corresponds to a CQI-only report.

Der Angriff auf die Erfindungshöhe wird dabei zumindest hilfsweise auf eine Kombination dieses Beitrags mit einer als Anlage ZP 19 vorgelegten Emailkorrespondenz gestützt, in der sich folgende Passage findet:

"Yes we have a proposal on alt2. Basically, we wish to avoid the extra bit by having a triggering rule saying that the UE appends a CQI report together with scheduled data the first time it is scheduled within a period of N subframes. [...] The intent is to piggy back CQI report on the data if you anyway are to be scheduled, but not piggy back too often. The rule might be extended to prevent attaching the CQJ report if the payload size is below a certain value.

You should of course have the possibility to also request CQI only, and that needs to be embedded into some of the codewords of the UL grant. In the simplest of cases, it would be a single message saying ‚CQI only'. This is no different from the 1-bit approach which also needs to embed signaling for CQI-only case (the zero value or more values if several different formats for CQI-only are to be supported). We plan to have a contribution on the topic for this meeting."

Die Beklagten gehen davon aus, dass der Beitrag ZP 18 aus Sicht des Fachmanns vor dem Hintergrund präsenten Wissens aus dem seinerzeitigen Standardisierungsstand gemäß den Dokumenten 3GPP TS 36.213 V8.2.0 (ZP 17) und TS 36.211 V.8.2.0 (ZP 17a) sowie aus dem am 15. Januar 2008 veröffentlichten Diskussionsergebnis gemäß dem Dokument R1-080556 (ZP 23) zu würdigen ist. Ferner meinen sie, die technische Natur des bestimmten Werts TBS=0 in der Entgegenhaltung ZP 18 erschließe sich unter Heranziehung der weiteren Beiträge R1-080263 (ZP 22) und R1-081195 (ZP 21), die zu dem obigen Zitat in den Fußnoten [7] und [8] angegeben sind. Bei TBS=0 handele es danach sich um einen bestimmten Wert eines MCS-Index, zumal die Begriffe MCS-/TBS-Index bzw. -Level (wie auch im

Klagepatent etwa in Abschnitten [0019] und [0041]) unterschiedslos verwendet würden. Ein CQI-only-report im Sinn der Entgegenhaltung sei ein nicht mit Uplink-Shared-Channel-Daten gemultiplexter aperiodischer Kanalgüteinformationsbericht im Sinn von Merkmal 3. Die Beklagten sind der Ansicht, bereits damit sei der zentrale Lösungsgedanke des Klagepatents vorweggenommen. Es fehle danach lediglich an einer Offenbarung, die Anzahl des „schedulierten" Ressourcenblöcke bei der Entscheidung über das Multiplexen des aperiodischen CQI-Berichts - wie im Merkmal 2.3 (und Merkmal 3) des Klagepatentanspruchs - zu berücksichtigen. Insoweit ergebe sich die Lehre des Klagepatents insbesondere in naheliegender Weise bereits auf der Grundlage der Entgegenhaltung ZP 18 selbst, weil es keine erfinderische Leistung darstelle, das darin offenbarte Prinzip, das mit den beiden Parametern CQI-Trigger und Transportformat einem „Zahlenschloss-Code" zur Anforderung eines CQI-only Reports entspreche, um weitere Parameter, insbesondere die Anzahl der Ressourcenblöcke, zu ergänzen. Jedenfalls sei die Lehre des Klagepatents aber nahegelegt durch eine Fortbildung des Beitrags ZP 18 entsprechend dem Inhalt der als Anlage ZP 19 vorgelegten Emailkorrespondenz zwischen Vertretern von Mobilfunkunternehmen vom 28. Dezember 2007 bis 7. Januar 2008 mit dem Betreff „[LTE CQI] Aperiodic CQI reporting", die ausweislich der Anlage ZP 19a am 8. Januar 2008 auf dem ETSI-Webserver zur Verfügung gestellt worden sei und im Übrigen zwischen der gesamten ETSI-Organisation ausgetauscht worden sei. Ihr entnehme der Fachmann, der sie berücksichtigt hätte, den Hinweis, einen CQI-Report auch ohne Daten zu schicken, falls die Datenmenge geringer als ein Schwellenwert sei. Letzteres wollen die Beklagten gleichsetzen mit der Bedingung, dass die Anzahl der schedulierten Ressourcenblöcke kleiner als ein vorbestimmter Wert ist.

Die Klägerin tritt dem entgegen. Sie ist der Ansicht, der Entgegenhaltung ZP 18 sei - auch in Verbindung mit den anderen herangezogenen Dokumenten, deren Zusammenschau ohnehin nicht nahegelegt sei - schon nicht eindeutig und unmittelbar zu entnehmen, dass der „QCI-only report" ein Kanalgüteinformationsbericht ohne Multiplexen mit Nutzerdaten sei. Daneben fehle es an Merkmal 1.2 und folglich auch an Merkmal 2.2, weil der die Angabe TBS=0 zwar nach ZP 22 mit einem MCS-Niveau (nicht Index) signalisiert werden könne, der ebenfalls zitierte Beitrag nach ZP 21 es aber bevorzuge, stattdessen vielmehr den TBS-Wert speziell mit einem TBS-Index zu

signalisieren, der (wie in der Beschreibung der Klagepatentschrift) vom MCS-Index zu unterscheiden sei. Die Entgegenhaltung ZP 18 lasse keinen Anlass erkennen, die Versendung des CQI-only Reports - wie im Merkmal 2.3 des Klagepatents gelehrt - gerade (auch) von der Anzahl der Ressourcenblöcke abhängig zu machen. Dabei handele es sich um keine willkürliche Ausgestaltung, sondern um eine (wie in Abschnitt [0069] der Klagepatentschrift angegeben) vorteilhafte Gestaltung. Insoweit stelle auch die genannte Emailkorrespondenz (ZP 19) die Erfindungshöhe nicht infrage. Sie sei mangels Beleg für die Umstände der angeblichen Veröffentlichung nicht als Stand der Technik anzusehen. Unabhängig davon wäre das Merkmal 2.3 auch durch ihren Inhalt nicht nahegelegt. Es habe schon keine Veranlassung gegeben, beim Studium des Beitrags nach ZP 18 diese Emailkorrespondenz heranzuziehen. Eine Kombination würde auch nicht zur Lehre des Klagepatents führen, weil die Überlegungen in der Emailkorrespondenz zur Einbettung des aperiodischen CQI-Auslösers dazu führten, gerade auf ein CQI-bit im Sinn der Merkmale 1.1 und 2.1 zu verzichten. Es fehle auch an Details, wie die Anforderung eines „CQI only"-reports eingebettet werden soll, namentlich inwieweit speziell die drei klagepatentgemäßen Bedingungen abgefragt werden sollten. Zudem sehe die Emailkorrespondenz gerade das Gegenteil von Merkmal 2.3 in Verbindung mit Merkmal 3 vor, indem sie vorschlage, bei kleiner Payload-Größe keinen CQI-Bericht zu senden. Es gebe auch keine Offenbarung der Prüfung, ob eine bestimmte Anzahl von Ressourcenblöcken angezeigt werde, zumal die Emailkorrespondenz vielmehr den Verzicht auf einen (gemultiplexten) CQI-Report von der Payload- bzw. Nutzdatenmenge und nicht von einer signalisierten Ressourcenblockanzahl abhängig zu machen vorschlage.

(2) Die Kammer kann zumindest nicht mit der notwendigen Wahrscheinlichkeit erkennen, dass die patentgemäße Lehre mit den Merkmalen 2.3 und 3 nahegelegt ist.

(a) Jedenfalls die zuletzt genannten, durch die Klägerin vorgebrachten Argumente betreffend die Ermittlung des Sinngehalts der Ausführungen in der Emailkorrespondenz ZP 19 lassen die Kammer daran zweifeln, ob gerade diese Korrespondenz (ausgehend von der ZP 18) zur patentierten Erfindung führen könnte.

Aus Sicht der nicht fachkundigen Kammer bleibt bei den (naturgemäß knappen) Äußerungen zwischen den an diesem Austausch beteiligten Fachleuten eine

erhebliche Ungewissheit, ob darin tatsächlich vorgeschlagen wird, bei geringen Nutzdaten nur auf das Multiplexen zu verzichten, also einen CQI-only-Report zu versenden. Der Korrespondenz ist tatsächlich nur zu entnehmen, dass jedenfalls bei geringer Nutzdatengröße kein CQI Report an die Nutzdaten angehängt werden soll. Ob damit der im nachfolgenden Absatz angesprochene Wunsch gemeint ist, dass ein CQI-only Report angefordert werden können soll, liegt aus Sicht der Kammer nicht auf der Hand. Sollte dies aus Sicht des Fachmanns erkennbar sein, kann die Kammer dies jedenfalls nicht ohne sachverständige Hilfe feststellen, die ihr im Rahmen der Aussetzungsentscheidung nicht zur Verfügung steht. Darüber hinaus kann die Kammer nicht erkennen, dass die Bedingung, dass geringe Nutzdatenmenge vorliegt, gleichzusetzen ist damit, dass aufgrund einer Information über Ressourcenblöcke, die zur Übertragung verwendet werden, bestimmt wird, dass deren Anzahl kleiner oder gleich einem bestimmten Wert ist. Die in der Korrespondenz angesprochene Menge der Nutzdaten könnte schlicht die Daten meinen, die beim mobilen Endgerät die zur Übertragung anstehen. Die Ressourcenblockanzahl nach den Merkmalen 1.3 und 2.3 des Klagepatents ist hingegen eine Größe, nämlich eine Anzahl von Ressourcenblöcken, über die die Mobilstation in dem Steuerkanalsignal der Steuernachricht der Basisstation informiert wird. Sie betrifft wohl nicht die beim Mobilgerät vorliegende Datenmenge, sondern gibt die Ressourcen an, die dem Mobilgerät zur Übertragung eventuell vorliegender Daten zur Verfügung gestellt werden. Dass beide Größen übereinstimmen müssten, ist der Kammer nicht klar.

Danach kommt es auf die überdies problematischen Fragen, ob sich prognostizieren lässt, dass die Emailkorrespondenz überhaupt im Nichtigkeitsverfahren als Stand der Technik anerkannt werden wird und ob Anlass zu einer Kombination mit der ZP 18 bestanden hätte, nicht an.

(b) Mit Blick auf die Merkmale 2.3 und 3 kann die Kammer auch nicht davon ausgehen, dass allein der Beitrag nach ZP 18 mit den zu seinem Erscheinungstag veröffentlichten Standardisierungsdokumenten und -beiträgen die Lehre des Klagepatents nahelegt.

Dies gilt schon deshalb, weil die nicht sachkundige Kammer nicht erkennen kann, dass sich kein vernünftiges Argument dafür finden ließe, eine erfinderische Leistung darin zu erkennen, dass die Bedingungsabfrage für einen CQI-only Report

um den Parameter einer bestimmten Höchstanzahl von zur Übertragung zur Verfügung gestellten Ressourcenblöcken ergänzt wird. Dass eine irgendwie geartete Anregung dahin der ZP 18 zu entnehmen ist, kann die auf dem vorliegenden technischen Gebiet nicht sachkundige Kammer nicht erkennen.

Die Kammer kann auch nicht erkennen, dass es sich um eine im allgemeinen Können des Fachmanns liegende Maßnahme oder gar eine von vielen beliebig austauschbaren Ausgestaltungsmöglichkeiten der aufgestellten Bedingungen handelt. In Abschnitt [0069] der Klagepatentschrift wird darauf hingewiesen, dass der Vorteil der beanspruchten dritten Bedingung nach Merkmal 2.3 darin liegt, dass die Codierrate bei CQI-only bei großen Ressorcenblockzuweisungen unnötig niedrig würde. Ob beispielsweise diese Erkenntnis und ihre Umsetzung in die dritte Bedingung des Patentanspruchs für den Fachmann nahegelegen haben, kann die Kammer nicht mit der notwendigen Wahrscheinlichkeit einschätzen.

Eine durch die Beklagten insbesondere in der mündlichen Verhandlung behauptete Beliebigkeit der Auswahl des dritten Parameters kann die Kammer nicht erkennen. Eine dahingehende Würdigung erlauben die durch die Beklagten insbesondere angeführten Beschreibungspassagen der Klagepatentschrift nicht. Dabei mag im Stand der Technik bekannt gewesen ist, das Zusammentreffen eines bestimmten MCS mit einem CQI-Auslöser als Code (Schlüssel) für die Anforderung eines nicht gemultiplexten aperiodischen CQI-Berichts zu verwenden. Ferner beschreibt die Klagepatentschrift in Abschnitt [0066] die grundlegende Idee der Erfindung dahin, zusätzlich weitere Bedingungsparameterwerte zu nutzen. Für eine erfinderische Tätigkeit kann es aber sprechen, wenn die Entscheidung für einen dritten Bedingungsparameter und die Formulierung der konkreten Bedingung keine Routinearbeit war und sich dem Fachmann Schwierigkeiten in den Weg gestellt haben, etwa weil zu einem oder mehreren Schritten Alternativen bestanden, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen (vgl. BGH, GRUR 2006, 930 Rn. 34 - Mikrotom). Unter diesem Gesichtspunkt scheint eine erfinderische Tätigkeit im Streitfall nicht deshalb fernliegend, weil die Klagepatentschrift verschiedene denkbare Bedingungen bzw. Parameter, die grundsätzlich in Betracht kommen, mit offenbar unterschiedlichen Vorzügen erörtert. Daraus kann nicht geschlossen werden, dass es für den Fachmann zum Prioritätstag naheliegend war, insbesondere gerade - worauf der Patentanspruch und somit die beanspruchte Erfindung beschränkt ist - eine Obergrenze an

Ressourcenblöcken als dritte Bedingung zu definieren. Dem steht insbesondere nicht der Abschnitt [0072] entgegen. Danach soll eine Untergrenze an Ressourcenblöcken als dritte Bedingung Vorteile haben. Diese (nicht zum Stand der Technik gehörenden) Offenbarungen der Klagepatentschrift lassen aus Sicht der nicht sachkundigen Kammer aber nicht den Schluss zu, der Fachmann hätte nach Belieben im Rahmen seines Könnens eine Mindestanzahl oder gerade (patentgemäß) eine Höchstzahl an Ressourcenblöcken zu einer dritten Bedingung erhoben.

Ohne Erfolg machen die Beklagten daher geltend, der Patentanspruch sei trotz eines im Grundsatz weiter gehaltenen Offenbarungsgehalts der Anmeldungsunterlagen und ohne technischen Grund im Erteilungsverfahren letztlich auf diejenige besondere Ausführungsform gerichtet worden, die den nach der Patentanmeldung fortentwickelten Standard abdeckt. Dies ist kein hinreichendes Indiz für eine mangelnde Erfindungshöhe. Insoweit kann die Kammer nicht mehr als die bloße Möglichkeit erkennen, dass das Anmeldeverfahren gezielt darauf angelegt war, eine letztlich aus technischer Sicht angeblich beliebige Implementierung eines allgemeineren Gedankens im Standards abzudecken. Auf solche Spekulationen vermag die Kammer eine Prognose, welches Ergebnis eine fachkundige Beurteilung der Erfindungshöhe vor dem Hintergrund des Stands der Technik zum Prioritätstag bringen wird, nicht zu stützen.

Es kann nach alledem dahinstehen, ob im Übrigen insbesondere die Merkmale 1.2 und 2.2 nicht nahegelegt sind, weil die Signalisierung des Indikators TBS=0 möglicherweise allenfalls in einem der beiden durch Fußnoten in Bezug genommenen Beiträge als MCS-Index erfolgt. Insoweit spricht allerdings gegen den Erfolg der Nichtigkeitsklage, dass der gleichwertig genannte Beitrag ZP 21 wohl vielmehr gerade ausdrücklich eine Signalisierung als MCS level ablehnt und stattdessen die Signalisierung eines TBS index fordert, was somit offenbar gerade nicht notwendig dasselbe ist. Dass der Fachmann bei einer Weiterbildung der Lehre der ZP 18 von den zur Verfügung stehenden Wegen gerade denjenigen der ZP 22 wählen würde, liegt für die Kammer nicht auf der Hand.

bb) Ausreichende Erfolgsaussichten kann die Kammer auch nicht feststellen, soweit die Beklagten die erfinderische Tätigkeit gegenüber dem am 29. April 2008

veröffentlichten Dokument R1-081995 (ZP 20) wiederum in Verbindung mit der vorstehend erörterten Emailkorrespondenz (ZP 19) in Abrede stellen.

Auch hier fehlt es jedenfalls entsprechend den vorstehenden Erwägungen an der notwendigen Wahrscheinlichkeit, dass die auch in ZP 20 fehlende Berücksichtigung der Ressourcenblockanzahl ohne weiteres oder durch die Emails nach ZP 18 nahegelegt ist. Im Übrigen ist streitig, ob das Dokument kurz vor oder erst kurz nach dem Prioritätstag des Klagepatents auf den öffentlich zugänglichen Server geladen wurde, ohne dass die Kammer insoweit die tatsächliche Beurteilung durch im Nichtigkeitsverfahren prognostizieren kann.

D.

Die Nebenentscheidungen ergehen nach § 91 Abs. 1, § 91a Abs. 1 ZPO, § 709 ZPO.

I. Soweit die Kosten auf den in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärten Teil des Rechtsstreits entfallen, waren sie nach § 91a Abs. 1 ZPO gleichmäßig zwischen der Klägerseite einerseits und den Beklagten andererseits zu verteilen. Dies entspricht unter Berücksichtigung der Sach- und Rechtslage der Billigkeit, weil offen erscheint, ob die Klägerin auch insoweit ohne die Erledigungserklärung Erfolg gehabt hätte. Etwaige Ansprüche der Klägerin sind entgegen der Auffassung der Beklagten nicht teilweise verjährt. Der Erfolg der Klage hing daher lediglich von der Frage der Aktivlegitimation ab, die indes als offen zu beurteilen ist.

1. Der für erledigt erklärte Teil der Klageforderungen ist nicht im Umfang der erhobenen Verjährungseinrede verjährt.

Ob die subjektiven Voraussetzungen für einen Verjährungsbeginn nach § 199 Abs. 1 BGB bereits im Jahr 2012 für bis dahin entstandene Ansprüche eingetreten waren, kann dahinstehen. Selbst eine zum Anfang des Jahres 2013 begonnene Verjährungsfrist wäre bis zum Eintritt der Hemmung durch Einreichung und alsbaldige Zustellung der Klage (§ 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB, § 167 ZPO) nicht abgelaufen gewesen. Denn eine Hemmung der Verjährung ist bereits im Jahr 2014 nach § 203 BGB eingetreten. Schon seit der FRAND-Lizenzbereitschaftserklärung der Beklagtenseite

vom 22. Dezember 2014 und insbesondere bis zur Klageerhebung schwebten nämlich Verhandlungen zwischen den Parteien über den Abschluss eines Lizenzvertrags, mit dem auch eine Regelung über der die hier geltend gemachten Ansprüche wegen vergangener Patentverletzungen einschließlich solcher im Jahr 2012 getroffen werden sollte.

2. Ob die bestrittene Aktivlegitimation der Klägerin für den Zeitraum bis zu ihrer Eintragung festzustellen gewesen wäre, scheint offen.

a) Dem zuletzt vorrangig durch die Klägerin gehaltenen Vortrag, wonach mit dem „Confirmatory Patent Rights Assignment" vom 20./25. April 2017 die bis dahin entstandenen Ansprüche auf die Klägerin übergegangen sind, sind die Beklagten nämlich insoweit entgegengetreten, als sie sich mit Nichtwissen zur Vertretungsberechtigung der diese Vereinbarung unterzeichnenden Personen geäußert haben. Dies hätte voraussichtlich weitere Sachverhaltsaufklärung erforderlich gemacht, deren Ausgang die Kammer nicht prognostizieren kann. So wäre gegebenenfalls durch Einholung eines Rechtsgutachtens zum japanischen Recht zu ermitteln gewesen, ob Herr xxx ein solches Verwaltungsratsmitglied der xxx war, das - wie durch die Klägerin unter Bezugnahme auf das Handbuch von Baum/Bälz (Anlage HE-A 30) und Art. 349 Abs. 4 des japanischen Gesellschaftsgesetzes behauptet - Vertretungsmacht besaß. Entsprechendes gilt für die behauptete Vertretungsmacht des Herrn xxx im Verhältnis zur Klägerin, wegen der die Klägerin ebenfalls auf das Handbuch von Baum/Bälz und auf Art. 599 Abs. 4 des japanischen Gesellschaftsgesetzes verwiesen hat.

b) Offen ist auch, ob die Klägerin gegebenenfalls zumindest mit ihrer Hilfsbegründung durchgedrungen wäre, wonach sie das Klagepatent und die auf seine Verletzung gestützten Ansprüche bereits im Jahr 2013 erworben habe. Hier gilt das soeben Gesagte zur Vertretungsberechtigung der beteiligten Personen entsprechend. Im Übrigen wäre insoweit der Zugang des Auswahlschreibens vom vom 11. September 2013 beweisbedürftig gewesen.

II. Den jeweiligen Schuldnern war nicht gemäß § 712 ZPO nachzulassen, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung des Gläubigers abzuwenden. Denn die Abwendungsbefugnis nach

§ 712 ZPO setzt voraus, dass die Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde. Das Vorliegen dieser tatsächlichen Voraussetzung ist weder dargetan noch - wie nach § 714 Abs. 2 ZPO erforderlich wäre - glaubhaft gemacht.

xxx	xxx	xxx
Vorsitzender Richter am Landgericht	Richter am Landgericht	Richter am Landgericht

Verkündet am 6. März 2018

_____

Urkundsbeamter der Geschäftsstelle